

리튬이온전지 흑연 음극 ICA(dQ/dV) tail 이론 — Chapter 1

열역학 무대(V_n , 평형 target) + 극판 전위에 의한 배리어 낮춤(동역학 주역)

전하보존 → 유효배리어 → relaxation-length spectrum → 피팅 가능한 닫힌 논리식

Project_Anode_Fit (RB 재구성본)

2026-05-30

서 — 하나의 관찰에서 출발하는 단일 인과 사슬

본 장은 다음 하나의 관찰에서 출발하여 끝까지 그 끈을 놓지 않는다.

흑연 음극의 dQ/dV (ICA, *incremental capacity*) 곡선에서 상변이 *peak* 의 꼬리(*tail*)가 온도가 낮을수록 길게 늘어져 다음 *peak* 와 겹치고, 높을수록 짧게 끝난다. 또 전류(*C-rate*)가 커지면 *peak* 겹침이 심해진다.

이 관찰을 다섯 단계로 푼다. 각 단계는 학부 수준(화학열역학·전기화학·미적분)으로 따라갈 수 있게 중간을 생략하지 않는다.

- (1) 평형 열역학만으로는 설명이 안 된다. 뒤에서 보이듯 평형 전이폭은 $w = RT/F$ 라 저온서 오히려 좁아진다(§4). 평형 이론은 “저온 → 짧은 꼬리”를 예측한다 — 관찰과 반대.
- (2) 따라서 꼬리의 주역은 동역학이다. 진행률 ξ_j 가 평형 목표 $\xi_{eq,j}$ 를 유한 속도로 쫓으며 생기는 지연(lag)이 꼬리를 만든다. 속도상수 $k \propto e^{-\Delta G_a/RT}$ 가 저온서 작아져 지연이 커지고 꼬리가 길어진다(§6) — 관찰과 일치.
- (3) 그 배리어는 극판 전위가 낮춘다. 전류가 흐를 때 내부 전위는 평형(OCV)과 다르며, 그 전위 구동력 $\mathcal{A}_j$ 가 유효 배리어를 낮춰 진행 속도를 바꾼다(§5). 그래서 C-rate 가 *peak* 겹침을 키운다.
- (4) 무대는 전하 보존이 깐다. 내부 음극 전위 V_n 은 외부에서 읽어오는 값이 아니라 전하 보존식의 해로 결정된다(§3). 꼬리의 깊이는 배리어 분포가 만드는 *relaxation-length spectrum* 의 중첩(kernel integral)으로 설명된다(§7–8).
- (5) 결과 = 피팅 가능한 닫힌 논리식(§12). 이후 발열(Ch.2,4)·반응속도론(Ch.3)·히스테리시스(Ch.5)로 확장하고, 수치·피팅 실무는 본 장 안(§12.1 심플 근사식, §10–11 closure, 부록 §14)에서 달는다.

한 문장 요지: 열역학이 무대(V_n 과 평형 target)를 깔고, 관찰된 꼬리 거동의 주역은 동역학이다. 본 Chapter 1 은 방전(탈리튬화) 방향만 다룬다. 충전 branch, 히스테리시스, full-cell 전압 분해는 Ch.5 에서 정의한다.

Grounding. 지배 표준(*GS*). (*GS-1*) 모든 식은 물리적 의미를 먼저 말로 제시한 뒤 수식화하고 중간 단계를 생략하지 않는다(학부 무비약). (*GS-2*) 결론은 출판 수준 엄밀성. (*GS-3*) 모든 가정은 통합 *Assumption Ledger*([AL-#]: 논문/교과서 근거 + 검증 DOI)를 인용하며, 근거가 없으면 *FLAGGED*

로 표기하고 *established* 로 쓰지 않는다. (**GS-4**) 임의 *clip/cap/softplus/step-function* 정의식과 근거 없는 수치 임계값을 물리 모델로 쓰지 않는다(속도 제한은 물리적 병목으로 도입). 수치 해법과 피팅 실무는 본 장 부록 §14 로 분리한다.

Contents

서 — 단일 인과 사슬	1
1 기호와 단위	4
2 흑연 staging 과 effective transition	4
3 무대 (I): 전하 보존식과 내부 전위 V_n	5
4 무대 (II): 평형 진행률 ξ_{eq} (logistic)	5
5 주역 (I): 극판 전위에 의한 배리어 낮춤과 속도상수	7
6 주역 (II): 진행률 동역학과 single-mode kernel	9
7 주역 (III): 배리어 분포 $\rightarrow$ relaxation-length spectrum	9
8 관측 꼬리 = kernel integral	11
9 자기참조 결합과 Volterra 적분식	12
10 자기참조식을 닫기 (1): Plan B — 직접 g-grid (항상 보존)	12
11 자기참조식을 닫기 (2): Plan A — 선형화 $\rightarrow$ 닫힌형	13
12 ICA 와 DVA, 그리고 피팅 가능한 닫힌 논리식	14
12.1 심플 실데이터 피팅 근사식 (single-mode tail; 본 장만으로 사용 가능)	15
13 온도 의존 꼬리의 분해와 반증(falsification)	16
14 부록: 자기참조식의 수치 평가와 검증 (Plan B 상세)	17
부록 B — 실데이터 피팅 워크플로	18
15 부록 B 도입 — 본문 식과 피팅 파라미터 정리	18
16 보유 데이터와 식별 가능 / 불가 항목의 분리	19
17 피팅 평가 순서 S1–S6 의 구현 (Ch1 평가 순서의 피팅 워크플로화)	20

17.1 S1 — 전하 보존식 root 로 V_n 결정 (피팅 inner-loop 의 첫 연산)	20
17.2 S2 — 평형 target $\xi_{eq,j}$ (logistic 평가)	20
17.3 S3 — 속도상수 k_j (Eyring 평가, 병목 직렬 합성)	21
17.4 S4 — 배리어→길이 $L(G)$ 와 spectrum A_L	21
17.5 S5 — 꼬리 중첩 $d\Theta_{tail}/dq$ (kernel integral; 자기참조 풀이는 §19)	21
17.6 S6 — dQ/dV_n 과 측정측 $dQ/dV_{n,app}$	21
18 피팅 inner-loop 의 수치 엔진 (root-constrained ODE / index-1 DAE)	21
19 closure: self-consistent Volterra 의 직접 수치 풀이 (기준 해법)	22
20 closure 축약: 허용되는 수학적 가속과 그 검증	23
21 Plan A (Fredholm ratio-substitution closed-form) 의 위치와 ★ 검증 tolerance 의 정직한 정의	24
21.1 ★ 검증 tolerance ε_{tol} 의 정직한 재정의 (방향-3: FLAGGED 허위 정정)	24
22 파라미터 식별성(identifiability)과 공선형 차단	25
22.1 R_n vs χ_j — 분극과 mobility 가속의 공선형	25
22.2 $R_n/R_{ct}/R_{n,eff}$ 의 실험적 분리 (Ch3 계승)	25
22.3 일반 식별성 규칙 — 동시 자유화 금지 집합	26
23 S1 실현: 저속 OCV 로 열역학 골격 제약	26
24 S1–S2 보강: GITT 로 분극과 완화 signature 제약	26
25 S3 핵심: 다운도 Arrhenius 로 활성화 파라미터 제약	27
26 S3–S5 검증: C-rate series 로 전위 의존 가속과 꼬리 제약	28
27 반증(falsification): forward-only 예측의 데이터 검증	28
28 calorimetry 부재 시 발열 항의 forward-prediction 제한	29
29 충전·양극·full-cell 로의 확장 조건 (음극 방전 검증 후)	29
30 금지되는 피팅 편의와 실무 보조의 격리	29
31 부록 B 자체 검수표 (구 Chapter 6)	30
32 부록 B 가정 원장 (구 Chapter 6, Assumption Ledger, AL-60~69)	31
33 부록 B 의 결론 (구 Chapter 6)	32

1 기호와 단위

진행률 기호는 ξ 로 통일한다(일부 문헌의 θ 와 동일물). 방전 누적 전하 좌표 q , 외부 전류 I , 방향 부호 $s_I, s_{\phi,j} \in \{+1, -1\}$ (방전 기본 +1).

기호	단위	의미
q	—	방전 진행 좌표, $q = Q_{\text{ext}}/Q_{\text{cell}}$
$Q_{\text{ext}}, Q_{\text{cell}}$	C	외부 누적 방전 전하, 기준 셀 용량(쿨롱)
V_n	V	내부 음극 전위 — 전하 보존식의 해 ([AL-9])
$V_{n,\text{app}}$	V	측정되는 apparent 전위 $= V_n + s_I I R_n$ ([AL-6])
$V_{n,\text{drive}}$	V	속도식 구동 전위; 기본 $= V_n$
$V_{n,\text{OCV}}$	V	평형 ($\xi_j = \xi_{\text{eq},j}$)에서의 전하보존식 해
R_n	Ω	음극 유효 분극 계수(전압축 이동)
$\xi_j, \xi_{\text{eq},j}$	—	j 번째 effective transition 진행률, 평형 진행률 ($0 \leq \xi \leq 1$)
$U_j(T), w_j(T)$	V	전이 중심 전위 (§4 에서 $U_j \equiv U_j^0 - \mu^0/(s_{\phi,j}F)$ 로 μ^0 흡수), 평형 전이 폭
$Q_{j,\text{tot}}$	C	j 번째 transition 의 방전 방향 용량 기여 (> 0)
$Q_{\text{bg}}(V_n, T)$	C	staging 으로 분리 안 되는 배경 누적 용량; $\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n$ =잔류 chemical capacitance
$\mathcal{A}_j$	J/mol	상변이 구동력 $= s_{\phi,j}F(V_{n,\text{drive}} - U_j)$
χ_j	—	배리어 낮춤 민감도 ($0 \leq \chi_j \leq 1$; Ch.3 transfer coefficient β_j 와는 대칭 Marcus 1차 정상 target 극한 한정으로만 동일물 — 일반은 별개, §5)
$\Delta G_{a,j}, \Delta H_{a,j}, \Delta S_{a,j}$	J/mol	활성화 자유에너지/엔탈피/엔트로피
G	J/mol	local activation barrier (mode 별 값; §7 에서 분포)
$k_j, k_0(T)$	1/s	진행률 완화 속도상수(mobility), Eyring prefactor
L	—	local relaxation length $= I /(Q_{\text{cell}}k_j)$
$\rho_G(G; T)$	mol/J	activation barrier 확률밀도 ($\int_0^\infty \rho_G dG = 1$; G 가 J/mol 이므로 단위는 그 역수 mol/J)
$A_L^{\text{prob}}, A_L^{\text{amp}}$	—	relaxation-length 확률밀도(정규화) / 진폭 스펙트럼 $= A_0 A_L^{\text{prob}}$; kernel 의 $A_L \equiv A_L^{\text{amp}}$ (§7)
$A_0(L)$	—	mode 별 물리적 진폭 가중(입자크기분포·활성 site 밀도 등 독립 물리량)
L_0, L_{min}	—	$L_0 = I /(Q_{\text{cell}}k_0)$ (prefactor 기준 길이), $L_{\text{min}} = L_0 e^{-\chi_j \mathcal{A}_j/RT}$ (support 하한, $G \geq 0$)
L_ϕ	V	전압축 특성 꼬리 길이 $= dV_n/dq _{q_a} L$ (§12, 식 (30))
Θ, Q_p	—, C	전체 effective phase progress, 그 용량 scale

단위주의. 미분방정식의 전류 I 가 A = C/s 이므로 Q_{cell} 은 쿨롱이어야 한다 ($Q_{\text{cell}}[\text{C}] = 3600 Q_{\text{cell}}[\text{Ah}]$). 외부 전하·진행 좌표는 $Q_{\text{ext}}(t) = \int_0^t |I| dt'$, $q = Q_{\text{ext}}/Q_{\text{cell}}$, 정전류에서 $dq/dt = |I|/Q_{\text{cell}}$.

2 흑연 staging 과 effective transition

흑연의 lithiation 은 stage $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2L \rightarrow 2 \rightarrow 1$ 의 순서로 진행하며, 각 전이가 dQ/dV_n 에 peak 를 남긴다 [11, 12, 13, 14] ([AL-3]). 인접 전이의 중심 전위 차가 전이폭 이하이면 peak 가 융합되어 관측

peak 수가 $N_p \approx 3 \sim 4$ 가 된다. 본 장은 분리 가능한 유효 transition 을 $j = 1, \dots, N_p$ 로 둔다. 각 유효 transition 내부에도 입자 크기·국소 환경·결정립계 차이에 의한 *local mode* 분포가 존재하며, 이것이 §7 spectrum 의 물리적 근원이다. 진행률 방향은 방전 좌표 q 와 같게 잡아 $\xi_j = 0$ (미진행) $\rightarrow \xi_j = 1$ (완료), $Q_{j,\text{tot}} > 0$.

3 무대 (I): 전하 보존식과 내부 전위 V_n

물리. 외부 회로로 흘린 방전 전하와, 음극 내부의 방전 방향 누적 전하(배경 저장분 + staging 진행분) 는 같아야 한다 — 단순한 전하 보존이다. 이 등식이 내부 전위 V_n 을 결정한다(외부에서 주어지는 함수가 아니다; [AL-1],[AL-9], [1, 2]):

$$Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_{j,\text{tot}} \xi_j. \quad (1)$$

좌변은 외부 입력(아는 값), 우변은 내부 상태(V_n 과 ξ_j 의 함수)다. 주어진 $(q, T, \{\xi_j\})$ 에서 이 식을 만족하는 V_n 이 내부 전위다. 이는 다공성 전극 이론의 implicit 화학퍼텐셜 관계와 같은 구조다 [1, 2].

배경 용량의 의미. $Q_{\text{bg}}(V_n, T)$ 는 단순 그래프 기저선이 아니라 뚜렷한 staging 으로 분리하지 않은 방전 방향 잔류 누적 용량이며, ξ_j 가 평형 진행률을 즉시 따라가지 못할 때 전하 보존을 맞추기 위해 V_n 이 얼마나 이동해야 하는지를 정한다. 그 전위 기울기 $\partial Q_{\text{bg}} / \partial V_n$ 이 잔류 chemical capacitance 다. V_n 을 안정적으로 풀려면 이 기울기가 양이어야 한다([AL-5]; bazant2013 의 비평형 열역학적 미분용량):

$$\frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} \geq \epsilon_Q > 0. \quad (2)$$

ϵ_Q 는 임의의 정규화 상수가 아니라 양의 미분용량이라는 물리 조건이며, 수치적으로는 해의 특이점을 막는 하한이다([AL-5] BOUNDED).

평형 극한 = OCV. 평형(또는 충분히 느린 조건)에서는 $\xi_j = \xi_{\text{eq},j}(V_n, T)$ 이고 식 (1) 가 $Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}} + \sum_j Q_{j,\text{tot}} \xi_{\text{eq},j}$ 가 되어 그 해가 평형 음극 전위 $V_{n,\text{OCV}}(q, T)$ 다. 즉 **OCV** 곡선은 임의로 주어진 **lookup** 이 아니라 전하 보존식의 평형 특수해다 — 중심식이 “OCV 를 읽는” 흐름으로 회귀하지 않는다.

해 존재 조건(well-posedness). 식 (1) 가 V_n 해를 가지려면 우변 목표가 배경 용량의 치역 안에 있어야 한다([AL-7]): $Q_{\text{cell}} q - \sum_j Q_{j,\text{tot}} \xi_j \in \text{Range}[Q_{\text{bg}}(\cdot, T)]$. 단조성(식 (2))과 이 치역 조건을 함께 만족하면 중간값 정리로 해가 유일하게 존재한다(부분 구간 피팅용 상대 기준형·총용량 정합 등 실무는 §12.1).

4 무대 (II): 평형 진행률 ξ_{eq} (logistic)

왜 logistic 인가 (무비약 유도). 흑연 intercalation 의 한 전이를 격자기체 (lattice-gas)/정규용액 (regular-solution) 으로 보면, 점유율 ξ 인 상태의 화학퍼텐셜은 [3, 4]([AL-2])

$$\mu(\xi) = \mu^0 + RT \ln \frac{\xi}{1-\xi} + \Omega_j(1-2\xi), \quad (3)$$

두 항의 출처를 학부 통계역학으로 한 줄씩 확인한다(식 (3) 를 인용으로만 받지 않고 본문에서 유도 한다).

(i) **혼합 엔트로피 항.** N 개의 동등한 자리 중 n 개가 점유된 배열의 가짓수는 $W = \frac{N!}{n!(N-n)!}$ 이며,

점유율 $\xi \equiv n/N$ 으로 둔다. Boltzmann 관계 $S = k_B \ln W$ 에 Stirling 근사 $\ln m! \simeq m \ln m - m$ 를 적용하면(세 계승의 $-m$ 선형항이 $N = n + (N - n)$ 으로 상쇄되어)

$$S_{\text{mix}} = k_B [N \ln N - n \ln n - (N - n) \ln(N - n)] = -k_B N [\xi \ln \xi + (1 - \xi) \ln(1 - \xi)], \quad (4)$$

즉 몰 기준($N \rightarrow N_A$, $R = k_B N_A$)으로 $S_{\text{mix}} = -R[\xi \ln \xi + (1 - \xi) \ln(1 - \xi)]$ 다. 자유 에너지의 혼합 기여 $G_{\text{mix}} = -TS_{\text{mix}} = RT[\xi \ln \xi + (1 - \xi) \ln(1 - \xi)]$ 를 점유율로 미분하면

$$\frac{\partial G_{\text{mix}}}{\partial \xi} = RT[(\ln \xi + 1) - (\ln(1 - \xi) + 1)] = RT \ln \frac{\xi}{1 - \xi} \quad (5)$$

(+1 과 -1 이 상쇄). 여기서 G_{mix} 는 점유 자리 1몰당(intensive) 자유에너지이고, 화학퍼텐셜의 정의는 $\mu_{\text{config}} = \partial G^{\text{tot}} / \partial n$ ($G^{\text{tot}} = NG_{\text{mix}}$, 자리수 N , $\xi = n/N$) 인데 $\partial / \partial n = (1/N) \partial / \partial \xi$ 라 N 인자가 상쇄되어 $\mu_{\text{config}} = \partial G_{\text{mix}} / \partial \xi$ 다. 따라서 위 -미분이 곧 화학퍼텐셜의 혼합 기여이며, 식 (3) 의 첫 로그 항이 정확히 재현된다.

(ii) 상호작용 항. 정규용액 근사에서 점유 입자 간 상호작용(혼합 엔탈피)은 $G_{\text{int}} = \Omega_j \xi(1 - \xi)$ 이고, 그 미분 $\partial G_{\text{int}} / \partial \xi = \Omega_j(1 - 2\xi)$ (곱미분 $d[\xi - \xi^2] / d\xi = 1 - 2\xi$)가 둘째 항이다. 표준 상태 항 μ^0 까지 더하면 $\mu = \mu^0 + RT \ln[\xi / (1 - \xi)] + \Omega_j(1 - 2\xi)$ 로 식 (3) 가 완성된다([AL-2]; μ^0, Ω_j 의 미시값은 [3, 4] 에 위임).

(iii) 전기화학 평형. 평형은 이 화학퍼텐셜이 전극 전위와 균형을 이루는 조건 $\mu(\xi_{\text{eq}}) = s_{\phi,j} F(V_n - U_j^0)$ 이다($s_{\phi,j}$ =방전 방향 부호 인자, §1; eq:Aj 와 동일 convention). ideal 극한($\Omega_j = 0$)에서 $\mu^0 + RT \ln[\xi_{\text{eq}} / (1 - \xi_{\text{eq}})] = s_{\phi,j} F(V_n - U_j^0)$ 이고, 상수 μ^0 를 기준 전위에 흡수해 $U_j \equiv U_j^0 - \mu^0 / (s_{\phi,j} F)$ 로 재정의하면

$$RT \ln \frac{\xi_{\text{eq}}}{1 - \xi_{\text{eq}}} = s_{\phi,j} F(V_n - U_j). \quad (6)$$

(iv) ξ_{eq} 에 대해 풀기(한 줄씩). 식 (6) 양변을 RT 로 나누고 폭 $w_j \equiv RT/F$ 를 정의하면 $\ln[\xi_{\text{eq}} / (1 - \xi_{\text{eq}})] = s_{\phi,j}(V_n - U_j) / w_j$. 양변에 지수를 취해 $\frac{\xi_{\text{eq}}}{1 - \xi_{\text{eq}}} = E$, $E \equiv \exp[s_{\phi,j}(V_n - U_j) / w_j]$. 이를 풀면 $\xi_{\text{eq}} = E(1 - \xi_{\text{eq}}) \Rightarrow \xi_{\text{eq}}(1 + E) = E \Rightarrow \xi_{\text{eq}} = E / (1 + E)$, 분자·분모를 E 로 나눠 $1/E = \exp[-s_{\phi,j}(V_n - U_j) / w_j]$ 이므로

$$\xi_{\text{eq},j}(V_n, T) = \frac{1}{1 + \exp[-s_{\phi,j}(V_n - U_j(T)) / w_j(T)]}, \quad w_j = \frac{RT}{F} \text{ (ideal)}. \quad (7)$$

모든 중간 단계가 위에 명시됐다(방전 기준 $s_{\phi,j} = +1$ 이 기본이며, 이때 V_n 증가가 ξ_{eq} 를 증가시킨다). $\Omega_j \neq 0$ 이면 식 (6) 우변에 $-\Omega_j(1 - 2\xi_{\text{eq}})$ 가 더해져 음함수(implicit isotherm)가 되며 단순 logistic 이 아니다 — 이때 w_j 를 effective width 로 두는 것은 닫힌 유도가 아니라 coarse-grained ansatz 임을 명시한다([AL-2] BOUNDED; Ω_j 가 크면 다중해·상분리 가능). 이는 매끄러운 logistic 곡선이며 $0 \rightarrow 1$ 급점프가 아니다. $\Omega_j \neq 0$ 이면 폭·형태가 매끄럽게 보정되며, 실제로는 nonideality·도메인 불균일·유한 전이폭을 흡수하는 effective width w_j 로 두어 RT/F 에 강제로 묶지 않는다([AL-4]). 이때 $n_j^{\text{eff}} \equiv RT / (F w_j)$ 가 effective 전자수 역할을 하며 Ch.3·Ch.4 로 전달된다.

저온 거동(서 단계 (1) 의 근거; 무비약). logistic 의 peak 형상은 그 도함수로 결정된다. 식 (7) 에서 $z \equiv s_{\phi,j}(V_n - U_j) / w_j$ 로 두면 $\xi_{\text{eq}} = (1 + e^{-z})^{-1}$ 이고 $dz / dV_n = s_{\phi,j} / w_j$. 연쇄법칙으로 $\partial \xi_{\text{eq}} / \partial V_n = (d\xi_{\text{eq}} / dz)(dz / dV_n)$ 이며, $d\xi_{\text{eq}} / dz = -(1 + e^{-z})^{-2} \cdot (-e^{-z}) = e^{-z} / (1 + e^{-z})^2$ 다. 여기서 $1 - \xi_{\text{eq}} = e^{-z} / (1 + e^{-z})$ 이므로 $e^{-z} / (1 + e^{-z})^2 = [1 / (1 + e^{-z})] \cdot [e^{-z} / (1 + e^{-z})] = \xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})$ (표준 logistic 항등식)이다. 따라서

$$\frac{\partial \xi_{\text{eq},j}}{\partial V_n} = \frac{s_{\phi,j} \xi_{\text{eq},j} (1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j(T)} \quad (8)$$

로 결정되어 peak 높이 $\propto 1/w_j$, 폭 $\propto w_j$ 다($s_{\phi,j} = +1$ 방전 기준). 저온이면 $ideal w_j = RT/F$ 가 감소하므로 peak 가 더 좁고 가팔라진다 — 즉 꼬리가 더 빨리 끝난다. 수치로 25°C 에서 $w = RT/F \approx 25.7$ mV, -15°C 에서 ≈ 22.2 mV($8.314 \times 298/96485 = 25.68$ mV, $\times 258/96485 = 22.23$ mV). 따라서 평형 열역학의 예측은 “저온 → 짧은 꼬리” 이고, 관찰(저온 긴 꼬리)은 평형 broadening 으로 설명할 수 없다. 꼬리의 주역은 평형이 아니라 동역학이어야 한다 (§5-6).

FLAGGED (미확정). 평형 형태는 데이터가 정한다. *logistic* 대신 *erf/Gaussian-cumulative isotherm* 을 쓰는 것은 흑연에 대한 열역학적 유도가 문헌에 없고(무질서 반도체 *Gaussian-disorder* 모형 [15] 과의 유추 + 경험적 *peak-fit* 수준) *FLAGGED ansatz* 다. 실제 형태는 저속 OCV 의 *near-peak* 감쇠를 $\log(dQ/dV)$ 대 $(V - U)$ (지수=*logistic*) 또는 $(V - U)^2$ (가우시안)로 보고 판별한다 (§13). 본 장의 꼬리 결론은 평형 형태에 무관하다 — *post-peak* 에서 $d\xi_{eq}/dq \simeq 0$ 만 쓰기 때문이다.

5 주역 (I): 극판 전위에 의한 배리어 낮춤과 속도상수

이 절이 본 장의 핵심이다 — 극판 전위가 어떻게 상변이 속도를 바꾸는가.

세 전위의 구분. 측정되는 apparent 전위는 내부 전위에 분극이 더해진 값이다 ([AL-6]):

$$V_{n,app} = V_n + s_I |I| R_n(q, T, |I|). \quad (9)$$

상변이 속도를 정하는 구동 전위는 $V_{n,drive}$ 이며 가장 보수적인 기본형은 $V_{n,drive} = V_n$ 이다(국소 계면 과전압을 분리하는 일반형 $V_{n,drive} = V_n + \eta_{n,drive}$ 는 Ch.3). R_n (전압축 이동)과 아래의 속도 보조항을 같은 데이터로 동시에 자유 피팅하지 않는다 — 역할이 다르다(R_n =전압 강하, χ_j =상변이 가속). 이 구분이 무너지면 둘이 서로를 흉내 내어 식별이 불가능해진다 (§13).

구동력. 한 전이의 구동력은 구동 전위가 전이 중심 전위에서 벗어난 정도다 ([AL-11]):

$$\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} F [V_{n,drive} - U_j(T)]. \quad (10)$$

$F[V]$ 가 J/mol 차원이므로 $\mathcal{A}_j$ 는 몰당 자유에너지 구동력이다. 부호 인자 $s_{\phi,j}$ 는 선택한 방전 방향 전이의 구동력 부호를 정한다: $\chi_j \geq 0$ 이고 $s_{\phi,j} [V_{n,drive} - U_j] > 0$ 일 때 방전 방향 전이가 촉진된다. (본 장은 ideal 폭 $n_j^{eff} = RT/(Fw_j) = 1$ 을 기본으로 두므로 위 형태를 쓴다; 일반형 $\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} n_j^{eff} F (V_{n,drive} - U_j)$ 는 effective width 와 함께 Ch.3 에서 쓴다.)

유효 배리어 (무비약). 고유 활성화 자유에너지는 전이상태 이론 ([AL-10], [5]) 으로 $\Delta G_{a,j}(T) = \Delta H_{a,j} - T\Delta S_{a,j}$ 다. 전위 구동력이 이 배리어를 선형으로 낮춘다 — 이것이 Brønsted–Evans–Polanyi/Butler–Volmer 류의 표준 자유에너지 관계다 ([AL-11], [6, 7, 4]).

선형의 출처(소구동력 1차 Taylor; 무생략). Marcus 이론에서 구동력 $\mathcal{A}_j$ 가 주어졌을 때 활성화 장벽은 포물면 교차로부터 $\Delta G^\ddagger(\mathcal{A}_j) = \frac{(\lambda - \mathcal{A}_j)^2}{4\lambda} = \frac{\lambda}{4} - \frac{\mathcal{A}_j}{2} + \frac{\mathcal{A}_j^2}{4\lambda}$ (λ =재구성 에너지) 다. $\mathcal{A}_j = 0$ 둘레 1차 Taylor 전개를 하면 상수항 $\Delta G^\ddagger(0) = \lambda/4$ 와 1차 항 $[d\Delta G^\ddagger/d\mathcal{A}_j]_0 \mathcal{A}_j = -\frac{1}{2}\mathcal{A}_j$ 가 남고, 2차 항 $\mathcal{A}_j^2/(4\lambda)$ 은 $|\mathcal{A}_j| \ll \lambda$ 에서 무시된다. 따라서 1차 계수의 크기가 전달 계수 χ_j 다. 대칭 Marcus 포물면 (forward/backward 동일 곡률 λ) 의 1차 전개는 정확히 $\chi_j = 1/2$ 단일값만 준다; $\chi_j \neq 1/2$ (일반 $0 \leq \chi_j \leq 1$) 은 1차 Taylor 자체에서 나오는 것이 아니라 곡률 비대칭 ($\lambda_f \neq \lambda_b$) 또는 BEP/Butler–Volmer 선형 자유에너지 관계의 경험적 기울기에서 오며 ([AL-11], [6, 7]), 그 일반 범위로 둔다. 이 1차 항이 장벽을 낮추므로 ($\mathcal{A}_j > 0$ 일 때 $-\chi_j \mathcal{A}_j < 0$)

$$\Delta G_{eff,j} = \Delta G_{a,j}(T) - \chi_j \mathcal{A}_j = G - \chi_j \mathcal{A}_j \quad (11)$$

($G \equiv \Delta G_{a,j}$ 를 mode 의 intrinsic barrier 로 표기, 위 $\lambda/4$ 등 상수항 흡수; §7 에서 분포). 곡률(2차 항)

이 중요해지는 $|\mathcal{A}_j| \sim \lambda$ 영역은 아래 Marcus bound 로 분리한다. 주의: 이 $\chi_j \mathcal{A}_j$ 는 forward/backward 를 같은 배율로 키우는 방향 없는 *common-mode mobility* 가속이며 (keystone 참조), forward 장벽만 낮추는 표준 Butler–Volmer 와는 다르다 — 방향성 분해는 Ch.3 Level B 에서 다룬다. 구동력이 클수록 ($\mathcal{A}_j > 0$) 유효 배리어가 낮아진다. 속도상수는 Eyring rate ([AL-10])

$$k_j = k_0(T) \exp \left[-\frac{\Delta G_{\text{eff},j}}{RT} \right], \quad k_0(T) = \frac{k_B T}{h} \kappa(T). \quad (12)$$

학부 수준에서는 Boltzmann 인자 $k_j \propto e^{-\Delta G_{\text{eff},j}/RT}$ 만으로 이후 논증에 충분하다 — 본 장의 모든 결론이 속도의 비로 정의되는 길이 $L = |I|/(Q_{\text{cell}} k_j)$ (§6)로만 쓰여 prefactor 절대값 k_0 가 상쇄되기 때문이다. prefactor 가 $k_B T/h$ 로 고정 (임의 상수 아님) 이라는 절대값 자체는 전이상태 이론 ([5]) 결과로 인용한다. $\Delta G_{\text{eff},j} \leq 0$ (강한 전위 구동) 은 선형 근사가 강구동 영역에 들어간 것으로 표시하되 $\max(\cdot, 0)$ 같은 절단으로 자르지 않는다 (GS-4; 절단이 필요해 보이면 그것은 아래 물리적 병목으로 다룬다).

Keystone. $\chi_j \mathcal{A}_j$ 는 “방향 있는 배리어 낮춤”이 아니라 “방향 없는 완화 속도 (*mobility*) 가속”이다 (**Level A**). 무비약 근저: 2-상태 반응속도론에서 *net rate* $\dot{\xi}_j = r_j^+(1 - \xi_j) - r_j^-\xi_j$. 정상점은 $\dot{\xi}_j = 0$ 에서 $r_j^+(1 - \xi_{\text{eq},j}) = r_j^-\xi_{\text{eq},j} \Rightarrow r_j^+ = (r_j^+ + r_j^-)\xi_{\text{eq},j} \Rightarrow \xi_{\text{eq},j} = r_j^+/(r_j^+ + r_j^-)$ 다. $r_j^\pm$ 를 ξ_j 의 작은 변화에 대해 국소 상수로 두면 *net rate* 를 직접 재배열할 수 있다: $\dot{\xi}_j = r_j^+ - r_j^+\xi_j - r_j^-\xi_j = r_j^+ - (r_j^+ + r_j^-)\xi_j = (r_j^+ + r_j^-)[r_j^+/(r_j^+ + r_j^-) - \xi_j] = (r_j^+ + r_j^-)(\xi_{\text{eq},j} - \xi_j)$. 따라서 $\dot{\xi}_j = k_j(\xi_{\text{eq},j} - \xi_j)$, $k_j = r_j^+ + r_j^-$ 가 인수분해로 동시에 나온다 ([AL-12]). 강조: 비약은 “ $r_j^\pm$ 를 (ξ_j 에 무관한) 국소 상수로 본다”는 가정에만 있고, 그 가정 위에서는 위 재배열이 *Taylor* 전개가 아니라 대수적 항등이다 (반대로 $r_j^\pm(\xi_j)$ 면 같은 식이 국소 선형화가 된다). 즉 k_j =완화 속도 (목표에 접근하는 빠르기), $\xi_{\text{eq},j}$ =목표 (방향). 식 (12) 처럼 $\chi_j \mathcal{A}_j$ 가 k_j 전체에 들어가면 r_j^+, r_j^- 가 같은 배율로 커져서 $r_j^+/r_j^- = \xi_{\text{eq}}/(1 - \xi_{\text{eq}})$ 가 불변 — 즉 방향 (목표)은 열역학 (§4) 이 전담하고, $\chi_j \mathcal{A}_j$ 는 방향 없는 속도 *scale* 일 뿐이다. 방향을 가진 배리어 낮춤 (*forward* 만 $-\beta \mathcal{A}$, *backward* 는 $+(1 - \beta)\mathcal{A}$ 라 비가 바뀔)은 **Ch.3** 의 **Level B** 에서 도입하며, 그때 본 장의 χ_j 가 *transfer coefficient* β_j 와 같아진다 ([AL-11]). 한정: 본 장 *Level A* 의 “공통 배율” (*forward/backward* 동일 가속)은 Marcus 의 비대칭 장벽 이동 ($\lambda \mp \mathcal{A}_j$) 을 대칭으로 평균낸 모형 선택이며, 이 대칭 극한에서만 *forward/backward* 가속이 세부 균형 (*detailed balance*) 비를 보존한다. *Level B* (Ch.3) 와 일치하는 것은 정상 *target* 극한 $\xi_{\text{ss},j} \rightarrow \xi_{\text{eq},j}$ 한정이다 (*CHARTER step4*). 본 장 결론식에서는 “배리어 낮춤”이라는 방향성 함의 용어를 피한다.

유효범위 (Validity bound). *Marcus bound* ([AL-15]). 선형 $-\chi_j \mathcal{A}_j$ 는 작은 구동력의 1차 근사다. *Marcus* 이론 [8] 은 곡률을 주므로 $|\mathcal{A}_j|$ 가 클 때 (역전 영역 포함) 깨진다. 본 선형식은 꼬리 영역 $V_{n,\text{drive}} \approx U_j$ 에서 유효하며 전역 정당화가 아니다.

물리적 병목 (속도 절단이 아니라 직렬 합성). 전하전달이 빨라져도 다음 단계 (전해질/고체 수송, 유한 활성 자리, 고체상 확산, 유한 전류)가 전체 진행을 제한할 수 있다. 이를 시간척도의 직렬 합으로 둔다 (수치 cap 이 아니라 율속 단계 합성):

$$\frac{1}{k_j^{\text{eff}}} = \frac{1}{k_j} + \frac{1}{k_{j,\text{lim}}}, \quad (13)$$

$k_{j,\text{lim}} \rightarrow \infty$ 면 활성화 지배 ($k_j^{\text{eff}} \rightarrow k_j$), 반대면 병목 지배로 매끄럽게 환원된다.¹ 이하 k_j 는 이 k_j^{eff} 를 가리킨다.

¹ $k_{j,\text{lim}}$ 은 수송·유한 자리·고체 확산·유한 전류 등 병목의 합 ($1/k_{j,\text{lim}} = \sum 1/k_{j,m}$) 이다. 독립 자료 없이 자유 파라미터로 추가하면 $k_0, \Delta G_a, \chi_j$ 와 강하게 상관되므로 물리적 근거와 독립 제약이 있을 때만 쓴다. 유한 전류를 매끄럽지 않은 clamp(min/step)로 강제하지 않는다 (GS-4); 그런 편의 처리와 피팅 안정화는 부록 §14 에서 다룬다.

6 주역 (II): 진행률 동역학과 single-mode kernel

상변이는 평형 진행률을 향해 유한 속도로 완화된다([AL-12], [9, 10]):

$$\boxed{\frac{d\xi_j}{dt} = k_j [\xi_{\text{eq},j}(V_n, T) - \xi_j]} \quad (14)$$

ξ_j 가 평형을 즉시 따라가지 못하면 전압 곡선과 ICA/DVA 에 꼬리가 생긴다. 정전류 구간($|I| > 0$)에서는 $dq/dt = |I|/Q_{\text{cell}}$ 이므로 그 역수가 $dt/dq = Q_{\text{cell}}/|I|$ 이고, 연쇄법칙 $d\xi_j/dq = (d\xi_j/dt)(dt/dq)$ 에 식 (14) 의 $d\xi_j/dt = k_j[\xi_{\text{eq},j} - \xi_j]$ 를 넣으면

$$\frac{d\xi_j}{dq} = \frac{Q_{\text{cell}}}{|I|} k_j [\xi_{\text{eq},j} - \xi_j]. \quad (15)$$

Single-mode kernel. 한 mode 의 지연을 $r = \xi_{\text{eq},j} - \xi_j$ 라 하자. peak 를 지난 영역(post-peak) 에서 목표가 거의 정지하고($d\xi_{\text{eq},j}/dq \simeq 0$) 구동력도 완만하면($d\mathcal{A}_j/dq \simeq 0$, 즉 V_n 완만 — 별개 가정 두 게임에 유의), 식 (15) 는 1계 선형 ODE 가 된다. 무비약 유도: 정의 $r = \xi_{\text{eq},j} - \xi_j$ 를 q 로 미분하면 $dr/dq = d\xi_{\text{eq},j}/dq - d\xi_j/dq$ 이고, post-peak 가정 $d\xi_{\text{eq},j}/dq \simeq 0$ 으로 첫 항이 사라져 $dr/dq = -d\xi_j/dq$ 다. 여기에 식 (15) $d\xi_j/dq = (Q_{\text{cell}}k_j/|I|)(\xi_{\text{eq},j} - \xi_j) = (Q_{\text{cell}}k_j/|I|)r$ 를 넣고 $L \equiv |I|/(Q_{\text{cell}}k_j)$ 로 두면 $dr/dq = -(1/L)r$ 다. 여기서 L 은 일반적으로 q 의 함수다(k_j 가 구동력 $\mathcal{A}_j$ 에 지수 의존, 식 (12)). 그러나 위 가정 (나) $d\mathcal{A}_j/dq \simeq 0$ 이면 k_j , 따라서 L 이 이 구간에서 q -무관(상수)이므로 L 을 적분 밖으로 뺄 수 있다 — 이것이 “ L 일정”의 근거다(별개 가정이 아니라 (나)의 귀결). 변수분리 $dr/r = -dq/L$ 를 q_a 에서 q 까지 적분하면 $\int_{q_a}^q dq'/L = (q - q_a)/L$, 즉 $\ln[r(q)/r(q_a)] = -(q - q_a)/L$ 이고 양변에 지수를 취해 지수 감쇠가 따라온다:

$$r(q) \simeq r(q_a) \exp\left[-\frac{q - q_a}{L}\right], \quad \boxed{L = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}} k_j}} \quad (16)$$

(차원: $A = C/s$, 속도상수 k 는 s^{-1} , Q_{cell} 은 C 이므로 $|I|/(Q_{\text{cell}}k) = (C/s)/(C \cdot s^{-1}) = (C/s)/(C/s) = 1$, 즉 무차원). 이것은 관측 꼬리 전체가 단일 지수라는 뜻이 아니라 **하나의 mode 가 만드는 지수 kernel** 이다. 관측 꼬리는 여러 mode 의 중첩이다 (§8).

잔차에서 진행률 도함수로(무비약 연결). 다음 절의 중첩은 잔차 r 이 아니라 진행률 도함수 $d\xi_j/dq$ 의 합이다. 둘의 연결은 식 (15) 에서 $d\xi_j/dq = (Q_{\text{cell}}k_j/|I|)r = r/L$ 이므로

$$\frac{d\xi_j}{dq} = \frac{r(q_a)}{L} \exp\left[-\frac{q - q_a}{L}\right]. \quad (17)$$

바로 이 $1/L$ 인자가 §8 kernel 의 $1/L$ 출처다 — 중첩은 각 mode 의 진행률 기여를 합한 것이지 잔차를 합한 것이 아니다.

저온 거동(서 단계 (2)). $k_j = k_0 e^{-(G - \chi\mathcal{A})/RT}$ 가 저온서 작아져 L 이 커진다 $\Rightarrow$ 꼬리가 길어진다 — 관찰과 일치. 빠른 kinetics 극한($k_j \rightarrow \infty$)에서는 $L \rightarrow 0$ 이며 $d\xi_j/dq \rightarrow d\xi_{\text{eq},j}/dq$ 로 접근한다(작은 지연 $\times$ 큰 속도의 곱이 유한; bracket 이 단순히 0 이 되는 것이 아니라 점근 균형의 결과다).

7 주역 (III): 배리어 분포 $\rightarrow$ relaxation-length spectrum

물리. 실제 전극은 단일 배리어 G 가 아니라 입자 크기·국소 staging 환경·결정립계·결함·응력 차이로 인한 배리어 분포 $\rho_G(G; T)$ 를 가진다([AL-13]). 진행률을 특정 배리어 기준으로 자르지 않고, 배리어

g 를 가진 집단의 진행률을 $\xi_j(g, t)$ 로 두어 분포로 평균한다($\int_0^\infty \rho_G(g; T) dg = 1$):

$$\xi_j(t) = \int_0^\infty \rho_G(g; T) \xi_j(g, t) dg, \quad \frac{d\xi_j(g, t)}{dt} = k_j(g) [\xi_{eq,j} - \xi_j(g, t)]. \quad (18)$$

FLAGGED (미확정). 독립 완화 가정(평균장; [AL-13]). 식 (18) 는 배리어 g 별 집단이 서로 독립적으로 1차 완화한다고 본다(mode 간 결합 무시). 그러나 흑연 staging 은 nucleation·상경계 이동을 동반하는 협동적 1차 상전이다([AL-3], [13, 14]). 따라서 “독립 평행 1차 완화의 분포” 근사는 mode 간 상호작용(상경계 결합·Avrami 형 비선형 동역학)을 무시한 평균장 ansatz 이며, 그 타당성은 FLAGGED — Ch.3(반응속도론 일반화)·본 장 부록 §14(수치)에서 검증한다.

배리어 → 길이 지수 매핑(꼬리가 늘어지는 근원). 관측 꼬리의 모양은 ρ_G 와 같지 않다 — 배리어 G 가 먼저 속도로, 다시 길이로 지수 변환되기 때문이다. 식 (16) 의 $L = |I|/(Q_{\text{cell}}k_j)$ 에 식 (12) $k_j = k_0(T) \exp[-(G - \chi_j A_j)/RT]$ (mode 별 intrinsic barrier $G \equiv \Delta G_{a,j}$, $\Delta G_{\text{eff},j} = G - \chi_j A_j$) 를 대입한다. 이 단힌 지수 매핑은 활성화 지배 극한($k_j^{\text{eff}} \simeq k_j$, 즉 식 (13) 의 $k_{j,\text{lim}} \rightarrow \infty$)을 전제한다 — 꼬리 영역($V_{n,\text{drive}} \approx U_j$, 저구동)에서는 활성화가 율속이라 정당하나, 병목이 유효하면 $1/k_j^{\text{eff}} = 1/k_j + 1/k_{j,\text{lim}}$ 가 지수 밖 유리식으로 들어가 $L(G)$ 가 단순 지수형이 아니다(그 경우의 수치 풀이는 부록 §14). L 은 k_j 의 역수에 비례하므로 $1/k_j = (1/k_0) \exp[+(G - \chi_j A_j)/RT]$ 로 지수 부호가 반전되어(속도가 작을수록 길이가 길다)

$$L(G, T, V_{n,\text{drive}}) = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}} k_0(T)} \exp\left[\frac{G - \chi_j A_j}{RT}\right]. \quad (19)$$

양변에 로그를 취하면 $\ln L = \ln L_0 + (G - \chi_j A_j)/RT$ 이다. 즉 배리어의 표준편차 σ_G (ρ_G 의 표준편차)가 $\ln L$ 에서 σ_G/RT 로 나타나, 저온일수록 $\ln L$ 의 퍼짐이 커진다 — 작은 배리어 분산이 길이에서 지수적으로 확대된다. 이것이 “저온 긴 꼬리”의 근원이며, 고정된 배리어 분포가 온도를 통해 stretched 거동을 만든다는 메커니즘은 무질서계·빠른 이온 전도체 동역학에서 확립돼 있다([AL-14], [16, 17, 18]; 단 graphite ICA 꼬리로의 적용은 BOUNDED, §8).

변수변환: 배리어 분포 → 완화 길이 분포(무비약, 단계별). 우리가 만들 변수 $A_L(L)$ 은 “완화 길이가 L 인 mode 가 꼬리에 얼마나 기여하는가”의 분포다. 이는 이미 아는 배리어 분포 $\rho_G(G)$ 를 식 (19) 의 $L(G)$ 로 좌표만 바꾼 것 — 새 물리를 넣는 게 아니라 같은 mode 집단을 길이 축에서 다시 세는 것이다. 세 단계로 만든다.

단계 1 — 자코비안(밀도 보존). 확률(mode 분율)은 좌표를 바꿔도 보존되므로 $A_L^{\text{prob}}(L) dL = \rho_G(G) dG$. 역변환(식 (19) 을 G 에 대해 풀면) $G(L) = \chi_j A_j + RT \ln(L/L_0)$ ($L_0 \equiv |I|/(Q_{\text{cell}}k_0)$; $G = 0$ 일 때 $L = L_{\text{min}}$, 단계 2 에서 정식화)에서 $dG/dL = RT/L > 0$ 이라 일대일이므로

$$A_L^{\text{prob}}(L) = \rho_G(G(L)) \left| \frac{dG}{dL} \right| = \rho_G(G(L)) \frac{RT}{L}. \quad (20)$$

의미: $A_L^{\text{prob}}(L)dL$ = 완화 길이가 $[L, L + dL]$ 인 mode 의 분율, 규격 보존 ($\int A_L^{\text{prob}} dL = \int \rho_G dG = 1$). 자코비안 RT/L 은 “배리어 한 칸 = 길이 몇 칸”의 환산율일 뿐 임의의 가중이 아니다.

단계 2 — 지지 범위(음의 배리어 금지). 활성화 배리어는 음수가 못 되므로($G \geq 0$, §1) 식 (19) 의 단조성상 $G \geq 0 \Leftrightarrow L \geq L_{\text{min}}$, $L_{\text{min}} \equiv L_0 e^{-\chi_j A_j/RT}$ ($G = 0$ 대응 최단 길이)다. 따라서 $L < L_{\text{min}}$ 에서 $A_L^{\text{prob}} = 0$ — 식에 Heaviside $H(L - L_{\text{min}})$ 로 달아 음의 배리어 영역을 잘못 적분하지 않게 한다.

단계 3 — 개수 밀도 → 용량 가중(측도 변환, 무비약). 단계 1·2 의 A_L^{prob} 는 “각 길이에 mode 가 몇이나”(개수 밀도)다. 그러나 관측 꼬리는 용량 가중 진행 $\Theta = Q_p^{-1} \sum_m Q_m \xi_m$ (§12; Q_m =mode 의 용량

기여)로 나타나므로, 길이별 기여는 개수 $\times$ mode 당 용량이다. 이산 합을 연속 적분으로 옮기면

$$\Theta = Q_p^{-1} \sum_m Q_m \xi_m \xrightarrow{\text{연속극한}} Q_p^{-1} \int Q(L) \xi(L) A_L^{\text{prob}}(L) dL,$$

즉 개수 밀도 A_L^{prob} 에 mode 당 용량 $Q(L)$ 이 곱해진다. 이 용량 가중을 (무차원화한) $A_0(L) \equiv Q(L)/\bar{Q}$ 로 두면 A_0 는 개수 밀도 ρ_G 에서 용량 측도로 가는 Radon–Nikodym 가중이다 — 입자 크기 분포·활성 site 밀도 같은 독립 물리량에서 오며 임의의 피팅 knob 이 아니다. 관측 spectrum 은 그 곱이다:

$$A_L(L) = A_0(L) \underbrace{\rho_G(G(L)) \frac{RT}{L} H(L - L_{\min})}_{A_L^{\text{prob}}(L) \text{ (규격 보존)}}. \quad (21)$$

A_0 는 임의의 피팅 knob 이 아니라 독립 물리량(입자 크기 분포 등)에서 와야 한다. $A_0 \equiv 1$ 이면 $A_L = A_L^{\text{prob}}$ 로 규격 보존, $A_0 \neq 1$ 이면 A_L 은 규격화 안 된 진폭 스펙트럼이다 — 이하 **kernel** 은 이 A_L (진폭 spectrum)을 쓴다(관측 꼬리는 진폭 가중 중첩이므로). 자코비안 RT/L 과 아래 kernel 의 $1/L$ 인자는 출처가 다른 별개임에 유의 (§8).

유효범위(Validity bound). 비유일성([AL-16]). stretched 거동에서 ρ_G 로의 역매핑은 비유일하다 (재포획 등 다른 메커니즘도 같은 꼬리를 낼 수 있다 [15]). 따라서 ρ_G 를 관측 꼬리에서 역산하지 않고, 독립 측정/모형한 ρ_G 로부터 꼬리를 forward 예측만 한다 (§13).

8 관측 꼬리 = kernel integral

A_L 의 물리 의미. $A_L(L) dL$ 은 완화 길이가 $[L, L+dL]$ 인 mode 들이 전체 진행에 기여하는 분율이다 — 즉 관측 꼬리를 “완화 길이별로 분해한 분포”다. 빠른 mode(작은 L)는 peak 근처에서 빨리 끝나고, 느린 mode(큰 L)가 꼬리를 멀리 끌고 간다. 따라서 관측 꼬리는 서로 다른 L 의 지수 감쇠를 A_L 로 가중 합한 것이다: 전체 진행률의 post-peak 꼬리는 각 mode 의 진행률 기여 $d\xi_j/dq = (r(q_a; L)/L) e^{-(q-q_a)/L}$ (식 (17))를 A_L 로 가중 합한 것이다. 여기서 mode 별 초기 잔차 $r(q_a; L)$ 를 post-peak 공통값 $\bar{r}$ 로 근사하면 $\bar{r}$ 가 적분 밖으로 빠지고, 이를 진폭 규격에 재흡수($A_L \leftarrow \bar{r} A_L$)해 아래 식을 얻는다 — $r(q_a)$ 가 사라진 게 아니라 A_L 의 크기 인자로 흡수된 것이다:

$$\frac{d\Theta_{\text{tail}}}{dq} \simeq \int_0^\infty A_L(L) \frac{1}{L} \exp\left[-\frac{q-q_a}{L}\right] dL. \quad (22)$$

이 균일 근사는 BOUNDED 다: 빠른 mode(작은 L)는 q_a 에서 이미 더 진행해 $r(q_a; L)$ 가 작을 수 있어 원칙적으로 L -의존이다. $r(q_a; L)$ 이 L 의 감소함수이면 작은- L 기여를 과대평가해 꼬리 앞부분이 실제보다 가팔라지는 쪽으로 편향되며, 이 편향은 $r(q_a; L)$ 를 직접 보유하는 Plan B(g-grid, §10)와 대조해 정량화한다. 피적분의 $1/L$ 인자는 진행률 도함수(식 (17))에서 온 것이고, spectrum 변환의 자코비안 RT/L 은 A_L 안에 이미 들어 있어 둘은 별개 출처다 — 임의의 가중이 아니다. A_L 은 §7 의 $H(L - L_{\min})$ 를 품으므로 적분의 실효 하한은 $L_{\min} > 0$ 이고 $1/L$ 의 $L \rightarrow 0$ 발산은 일어나지 않는다. 이 적분은 relaxation-rate($1/L$) 분포 위의 Laplace 형 변환이며, 단일 지수의 연속 중첩이 일반적으로 비지수 (stretched)~power-law 꼬리를 준다([AL-14], [17]; KWW stretched 함수와 완화시간 분포의 등가성 [18]). single-mode(식 (16))는 $A_L = \delta(L - L^*)$ 인 특수해다 (L^* =그 mode 의 실제 완화 길이 $|I|/(Q_{\text{cell}} k_j)$; §7 의 prefactor 길이 L_0 와 구별). 또한 식 (22) 은 목표가 멈춘($d\xi_{\text{eq}}/dq \simeq 0$) post-peak 자유감쇠 극한의 꼬리이며, 목표가 움직이는 일반(자기참조 포함) 경우는 동일 kernel 을 목표 Θ_{eq} 에 작용시킨 §9 (식 (24))로 일반화된(잔차가 아니라 목표에 곱함 — §9 의 이중계상 경고 참조).

유효범위(Validity bound). 유효범위([AL-14], 정직 표기). “고정 배리어 분포 $\rightarrow$ 지수 매핑 $\rightarrow$ 저온 긴 꼬리”의 메커니즘은 빠른 이온 전도체·무질서 완화에서 확립돼 있다([16, 17, 18]). 다만 (i) 특정 ρ_G 형태가 정확히 어떤 *stretched* 지수를 주는지는 데이터/수치(부록 §14)로 정하며, (ii) 위 문헌은 전도도/유전 완화 맥락이라 *graphite ICA* 꼬리로의 적용이 본 작업의 기여다. 이 두 항목은 *established* 가 아니라 *BOUNDED* 로 둔다.

9 자기참조 결합과 Volterra 적분식

왜 자기참조인가(물리). ξ_j 와 V_n 은 전하 보존(식 (1))으로 얽혀 있다 — 진행 Θ 가 늘면 V_n 이 이동하고 (식 (1) 미분), V_n 이 이동하면 평형 목표 $\Theta_{\text{eq}}(V_n)$ 가 바뀌며, 바뀐 목표가 다시 Θ 의 완화 방향을 정한다. 이 되먹임 때문에 Θ 는 자기 자신을 목표로 갖는 적분식의 해가 된다.

적분형 유도(single-mode 에서, 무비약). 한 mode 의 q -좌표 완화는 $d\Theta/dq = (1/L)(\Theta_{\text{eq}} - \Theta)$ 다 (식 (16) 와 같은 1차 완화, rate $1/L$). 이 1계 선형 ODE 를 상수변화법(적분인자 $e^{q/L}$)으로 풀면 $d(\Theta e^{q/L})/dq = (1/L)\Theta_{\text{eq}}e^{q/L}$ 이고 0 에서 q 까지 적분해

$$\Theta(q) = \underbrace{\Theta(0)e^{-q/L}}_{\text{초기값 자유 감소}} + \int_0^q \frac{1}{L} e^{-(q-q')/L} \Theta_{\text{eq}}(q') dq'. \quad (23)$$

즉 **kernel** $(1/L)e^{-(q-q')/L}$ 이 목표 Θ_{eq} 에 곱해진 형이다(상수 목표 $\Theta_{\text{eq}} = \Theta_0$, $\Theta(0) = 0$ 이면 $\Theta = \Theta_0(1 - e^{-q/L})$ 로 복귀 — 무결성). 이제 두 곳을 일반화한다: (i) **자기참조** — 목표가 미지 진행에 의존, $\Theta_{\text{eq}} \rightarrow \Theta_{\text{eq}}(V_n(q', \Theta(q')))$; (ii) **spectrum** — 단일 L 을 분포 A_L 로 적분. 목표 Θ_{eq} 는 모든 *mode* 공통이라(식 (18) 의 $\xi_{\text{eq},j}$ 가 g -무관) L -적분 밖으로 빠지고 적분은 kernel 에만 작용하므로, $(1/L)e^{-(q-q')/L} \rightarrow \mathcal{K}(q, q') = \int A_L(1/L)e^{-(q-q')/L} dL$, 초기항 $\Theta(0)e^{-q/L} \rightarrow \Theta_{\text{init}} = \int A_L \Theta_{\text{init},0}(L)e^{-q/L} dL$ ($\Theta_{\text{init},0}(L)$ =mode 별 초기 진행, 상수 목표 scalar Θ_0 과 구별). 그러면 인과 상한 q 의 Volterra 2종이 유도된다(“뜬금없이”가 아니라 식 (23) 의 두 일반화):

$$\Theta(q) = \Theta_{\text{init}}(q) + \int_0^q \mathcal{K}(q, q') \Theta_{\text{eq}}(V_n(q', \Theta(q')), T) dq', \quad \mathcal{K}(q, q') = \int_0^\infty A_L(L) \frac{1}{L} e^{-(q-q')/L} dL. \quad (24)$$

여기서 $\Theta_{\text{init}}(q) = \int_0^\infty A_L(L) \Theta_{\text{init},0}(L) e^{-q/L} dL$ 는 peak 진입 시점의 초기 mode 진행 $\Theta_{\text{init},0}(L)$ 이 외부 구동 없이 자유 감소하는 동차항이고, 미지 Θ 는 좌변과 목표 $\Theta_{\text{eq}}(V_n(q', \Theta(q')))$ 를 통해서만 등장한다 — 즉 “현재 진행이 현재 목표를 바꾸고, 그 목표가 다시 현재 진행을 정한다”는 되먹임이 자기참조의 정체다.

유효범위(Validity bound). 이중 계상 경고. *kernel* $\mathcal{K}$ 는 반드시 목표 Θ_{eq} 에 곱한다. 만약 잔차 $[\Theta_{\text{eq}} - \Theta]$ 에 곱하면 상수 목표 극한에서 정상상태가 $\Theta_0/2$ 로 어긋난다(완화를 두 번 세는 오류). 상수 목표 $\Theta_{\text{eq}} = \Theta_0$, $\mathcal{K} = (1/L)e^{-(q-q')/L}$, $\Theta_{\text{init}} = 0$ 극한에서 식 (24) 는 $\Theta(q) = \Theta_0(1 - e^{-q/L})$ 로 *single-mode ODE*(식 (16)) 와 정확히 일치하며 $q \rightarrow \infty$ 서 목표 Θ_0 로 수렴한다(*single-mode* 무결성 점검). 분포 A_L 의 경우 같은 극한의 $q \rightarrow \infty$ 값은 $(\int_0^\infty A_L dL)\Theta_0$ 이므로, $A_0 \equiv 1$ (규격 보존, §7) 일 때만 Θ_0 로 수렴한다 — $A_0 \neq 1$ (진폭 *spectrum*)이면 총 *scale* 은 $\Theta \cdot Q_p$ 정의(§12)의 용량 규격에 흡수되어 절대 *scale* 이 재조정된다(위 *single-mode* 점검은 δ -collapse 한정).

10 자기참조식을 닫기 (1): Plan B — 직접 g-grid (항상 보존)

식 (24) 에서 값을 얻으려면 미지 Θ 를 닫아야 한다. 두 방법을 둔다(물리 결론은 어느 쪽으로 풀든 같다): **Plan B**(본 절, 항상 보존되는 수치 core/validator)와 **Plan A**(§11, 검증되면 쓰는 닫힌형).

Plan B — 직접 g -grid 수치 적분. 배리어를 격자 $\{g_m\}$ 로 이산화해 식 (18) 를 시간 적분하며, 매 시점 전하 보존(식 (1))으로 V_n 을 풀어 결합한다:

$$\xi_j(t) = \sum_m w_m \rho_G(g_m) \xi_j(g_m, t), \quad \sum_m w_m \rho_G(g_m) = \int_0^\infty \rho_G dg = 1.$$

즉 w_m 은 격자 $\{g_m\}$ 의 quadrature 가중으로 식 (18) 의 적분을 그대로 이산화한 것이지 새 가중을 넣은 게 아니며($w_m \rho_G(g_m)$ 이 정규화 측도를 이뤄 합이 1), 비균일-large- L 편중 격자(부록 §14)에서도 이 정규화는 재계산해 보존한다. 주어진 ρ_G 와 완화 closure 하에서 이산화 오차만 남는 수치 기준해이며, Plan A 닫힌형을 이 기준해와 상대오차 $\varepsilon = \|\Theta_A - \Theta_B\|/\|\Theta_B\|$ 로 대조하는 *validator* 를 겸한다(식 (26), 수치 스킴·수렴 판정 상세는 부록 §14). 저온→큰 L →긴 꼬리 같은 물리 결론은 (위 완화 closure 전제 하에) 닫힌형 없이도 성립한다.

11 자기참조식을 닫기 (2): Plan A — 선형화 → 닫힌형

Plan B 가 항상 보존되는 수치해라면, Plan A 는 데이터 피팅에 직접 쓸 닫힌 식이다(검증 통과 시). **baseline** $\Theta^{(0)}$ 정의(먼저 명시): 자기참조를 끈(V_n 고정, 아래 $b = 0$) 0차 해를 $\Theta^{(0)}(q)$ 로 둔다 — single-mode 극한에선 $\Theta^{(0)}(q) = \Theta_0(1 - e^{-(q-q_a)/L})$ (식 (23) 의 상수목표 해), 일반적으로는 Volterra(식 (24))를 V_n -고정으로 평가한 해다. Plan A 는 이 $\Theta^{(0)}$ 둘레의 self-consistency 보정이다.

단계 0(선형화). 식 (24) 의 비선형성은 오직 $\Theta_{\text{eq}}(V_n(q', \Theta(q')))$ 한 곳이다. $\Theta^{(0)}$ 둘레에서 1차 전개 하면 $\Theta_{\text{eq}}(V_n(\Theta)) \approx a(q') + b(q') \Theta(q')$, 표준 1차 Taylor 분해상 절편은 $a(q') = \Theta_{\text{eq}}(V_n(\Theta^{(0)}(q')))$ — $b(q') \Theta^{(0)}(q')$ (baseline 에서 평가한 목표값에서 1차 기울기×baseline 을 뺀 상수항)이고, 기울기(자기참조 계수)는

$$b(q') = \frac{\partial \Theta_{\text{eq}}}{\partial V_n} \frac{\partial V_n}{\partial \Theta} = -\frac{Q_p}{C_{\text{bg}}} \frac{\partial \Theta_{\text{eq}}}{\partial V_n} \leq 0, \quad (25)$$

$\partial V_n / \partial \Theta = -Q_p / C_{\text{bg}}$ 는 전하 보존(식 (1))을 $Q_p \Theta \equiv \sum_j Q_{j,\text{tot}} \xi_j$ ($Q_p = \sum_j Q_{j,\text{tot}}$ = 총 phase 용량), $C_{\text{bg}} \equiv \partial Q_{\text{bg}} / \partial V_n$ (배경 chemical capacitance, 상세 §12)로 묶은 $Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}}(V_n) + Q_p \Theta$ 를 Θ 로 미분해 얻고($C_{\text{bg}} > 0$), $\partial \Theta_{\text{eq}} / \partial V_n > 0$ (평형 진행률은 전위에 증가, 식 (8) 의 $d\xi_{\text{eq}} / dV_n > 0$ 를 $\Theta_{\text{eq}} = Q_p^{-1} \sum_j Q_{j,\text{tot}} \xi_{\text{eq},j}$ 로 합산)이므로 $b \leq 0$ 이 확정된다. $b \leq 0$ 의 의미는 “진행이 늘면 목표가 줄어 진행을 되끌어당긴다”는 음의 되먹임이다. 이로써 식 (24) 가 미지 Θ 에 선형이 된다: $\Theta = c + \int_0^q \mathcal{K} b \Theta dq'$, $c(q) = \Theta_{\text{init}} + \int_0^q \mathcal{K} a dq'$. 단계 1(*ratio ansatz*). 사용자 PhD [20, 21] 의 ratio-substitution 을 미지 $\Theta(q')$ 에만 적용한다: $\Theta(q') \approx \Theta(q) \Theta^{(0)}(q') / \Theta^{(0)}(q)$ (진행의 모양은 baseline 을 따르고 크기만 미지로 둔다). 정당화: 자기참조항 $\int \mathcal{K} b \Theta$ 가 c 에 대해 섭동($|b|$ 작음)일 때, 형상은 0차 baseline $\Theta^{(0)}$ 이 지배하고 b 는 진폭만 재조정한다 — $b \rightarrow 0$ 에서 정확(식 (26) 이 c 로 복귀), $|b|$ 가 커질수록 형상 왜곡이 누적되어 아래 *boundbox* 의 부정확 한계로 이어진다. 단계 2($\Theta(q)$ 인수분해). 단계 1 을 단계 0 의 선형식 $\Theta = c + \int_0^q \mathcal{K} b \Theta dq'$ 의 적분에 넣으면, 앞 인자 $\Theta(q) / \Theta^{(0)}(q)$ 가 q' 에 무관이라 적분 밖으로 빠진다:

$$\int_0^q \mathcal{K}(q, q') b(q') \Theta(q') dq' \approx \frac{\Theta(q)}{\Theta^{(0)}(q)} \int_0^q \mathcal{K}(q, q') b(q') \Theta^{(0)}(q') dq'.$$

이를 $\Theta(q) = c(q) +$ (위 적분) 에 넣고 $\Theta(q)$ 항을 좌변으로 모아 분모로 묶으면:

$$\Theta_A(q) = \frac{c(q)}{1 - \frac{1}{\Theta^{(0)}(q)} \int_0^q \mathcal{K}(q, q') b(q') \Theta^{(0)}(q') dq'}. \quad (26)$$

이것이 피팅에 쓰는 닫힌형이다 — 각 항의 의미: 분자 c = 자유 감쇠(Θ_{init}) + baseline 목표 기여, 분모의 적분 = 자기참조 감쇠($b < 0$ 이라 분모 $> 1 \rightarrow$ 꼬리를 줄임). 무결성 점검: 자기참조가 없으면

($b \rightarrow 0$) 분모 $\rightarrow 1$, $\Theta_A \rightarrow c$ 로 식 (24) 의 올바른 극한(상수 목표서 $\Theta_0(1 - e^{-q/L})$, 식 (16))으로 복귀한다.

유효범위(Validity bound). *Fredholm* ↔ *Volterra* 가정차([AL-16]; 그대로 쓰면 안 됨). 사용자 논문(JCP 147, 144111 (2017), Eq.(32)→(34), [19])은 *Fredholm* 2중(고정 구간, 정상상태 확률)을 *ratio-substitution* 으로 단는다. *graphite* 의 식 (24) 는 *Volterra*(인과 상한 q)다. 따라서 논문 결과를 그대로 옮기지 않고, 인과성을 유지한 채 자기참조만 선형화(단계 0)해 같은 *ratio* 구조를 적용했다. 또 논문 자신이 “*reaction zone* 이 넓으면 *ratio* 근사가 부정확”이라 경고하는데, *graphite* 에서 넓은 *spectrum* = 저온 *stretched tail*(가장 관심 영역)이므로 *closure* 가 가장 필요한 곳에서 가장 부정확할 수 있다. ⇒ **Plan A** 단독 채택 금지: *Plan B*(*g-grid*) 대비 상대오차 $\varepsilon = \|\Theta_A - \Theta_B\|/\|\Theta_B\|$ 가 운용 *T.rate* 에서 작을 때만 닫힌형으로 승격한다(*BOUNDED*).

12 ICA 와 DVA, 그리고 피팅 가능한 닫힌 논리식

내부 전위 미분. 식 (1) 를 q 로 미분하면(등온) $Q_{\text{cell}} = \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} \frac{dV_n}{dq} + \sum_j Q_{j,\text{tot}} \frac{d\xi_j}{dq}$, 따라서

$$\frac{dV_n}{dq} = \frac{Q_{\text{cell}} - \sum_j Q_{j,\text{tot}} \frac{d\xi_j}{dq}}{\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n}. \quad (27)$$

전체 phase progress 를 $Q_p \Theta \equiv \sum_j Q_{j,\text{tot}} \xi_j$ 로 묶는다($Q_p = \sum_j Q_{j,\text{tot}}$ =용량 scale, $\Theta \in [0, 1]$ 무차원). 이 Θ 는 §8 의 Θ 와 같은 양이며, 그 post-peak 도함수가 $d\Theta_{\text{tail}}/dq$ (식 (22))다. 외부 전하 $dQ = dQ_{\text{ext}} = Q_{\text{cell}} dq$ 는 배경 저장 $dQ_{\text{bg}} = C_{\text{bg}} dV_n$ ($C_{\text{bg}} \equiv \partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n$)과 phase progress $Q_p d\Theta$ 의 합이다:

$$dQ = C_{\text{bg}} dV_n + Q_p d\Theta. \quad (28)$$

이는 식 (27) 양변에 $C_{\text{bg}} = \partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n$ 을 곱하고 $dq = dQ/Q_{\text{cell}}$ 로 다시 쓴 동일식이다(새 가정이 아니라 같은 전하보존 미분의 다른 표현). 양변을 dQ 로 나누면 $1 = C_{\text{bg}} (dV_n/dQ) + Q_p (d\Theta/dQ)$ 이고, dV_n/dQ 에 대해 풀어 역수를 취하면 내부 전위 기준 ICA

$$\boxed{\frac{dQ}{dV_n} = \frac{C_{\text{bg}}(V_n, T)}{1 - Q_p (d\Theta/dQ)}}. \quad (29)$$

식 (22) 의 꼬리 기여가 $d\Theta/dQ$ 에 들어가 ICA 꼬리로 나타난다(좌표 bridge: 외부 전하 $Q = Q_{\text{ext}} = Q_{\text{cell}}q$ 이므로 $d\Theta/dQ = (1/Q_{\text{cell}}) d\Theta/dq$). 적용 영역: post-peak 구간에선 꼬리 기여가 지배해 $d\Theta/dq \simeq d\Theta_{\text{tail}}/dq$ 이고, peak 영역에선 $d\Theta/dq \rightarrow d\Theta_{\text{eq}}/dq$ (빠른 kinetics 극한, §8 직전 single-mode 논의로 환원된다. $d\Theta/dQ$ 에 넣는 Θ 는 닫힌 Θ_A (식 (26)) 또는 Plan B 수치해를 Q 로 미분한 값이다. 분모 $1 - Q_p (d\Theta/dQ) > 0$ 은 단조성(식 (2), $C_{\text{bg}} = \partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n > 0$)과 동치가 아니라 별개의 유효범위 조건이다: 전자는 배경 용량의 국소 단조성(정적 chemical capacitance 양수)이고, 분모 양수성은 식 (29) 의 역수 $dV_n/dQ = (1 - Q_p d\Theta/dQ)/C_{\text{bg}}$ 가 양이라는 동역학 경로 조건($C_{\text{bg}} > 0$ 전제하 $dV_n/dQ > 0$)이다. 두 조건이 함께 성립해야 $dQ/dV_n > 0$ 이다. staging peak 에서 분모가 0 에 접근하면 dQ/dV_n 이 발산하는데 이것이 정상적인 ICA peak 이며, 그 너머(분모 < 0)는 전압 해의 특이점으로 보아 피팅에서 제외한다. 측정 축으로는 apparent 전위(식 (9))로 환산한다: 등온 정전류에서 $dV_{n,\text{app}}/dq = dV_n/dq + s_I |I| \partial R_n / \partial q$, 그리고 $dQ_{\text{ext}}/dV_{n,\text{app}} = Q_{\text{cell}}/(dV_{n,\text{app}}/dq)$, $dV_{n,\text{app}}/dQ_{\text{ext}}$ 가 그 역수다(DVA). 전압축 특성 꼬리 길이는 다음과 같이 환산된다: post-peak 에서 dV_n/dq 를 q_a 둘레 상수로 근사하면(식 (16) 유도의 가정 — 꼬리에서 $dA_j/dq \simeq 0$ 인 완만 영역) $V_n - V_n(q_a) \simeq (dV_n/dq)|_{q_a} (q - q_a)$ 이고, single-mode 꼬리의 지수 $e^{-(q-q_a)/L}$ 가 $\exp[-(V_n - V_n(q_a))/L_\varphi]$

로 옮겨져

$$L_\varphi \equiv \left| dV_n/dq \right|_{q_a} L \quad (30)$$

가 정의된다(dV_n/dq 가 꼬리에서 완만하다는 가정 위의 BOUNDED 근사; 기호표에 $L_\varphi[V]$ 등재).

피팅 평가 순서(deliverable). 식 (29) 는 다음 순서로 계산되는 닫힌 논리식이다:

- S1. 전하 보존(식 (1))으로 $V_n(q, T, \{\xi_j\})$ 를 구한다.
- S2. 평형 목표 $\xi_{eq,j}(V_n, T)$ (식 (7)).
- S3. 속도 $k_j = k_0 e^{-(G - \chi_j \mathcal{A}_j)/RT}$, $\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} F(V_{n,drive} - U_j)$ (식 (12); 병목 시 식 (13)).
- S4. 배리어→길이 $L(G)$ (식 (19)) → spectrum A_L (식 (21)).
- S5. 꼬리 중첩 $d\Theta_{tail}/dq$ (식 (22)); 자기참조는 본 장에서 닫는다 — Plan B(g-grid 수치, 항상) 또는 Plan A 닫힌형(식 (26), ε 통과 시).
- S6. dQ/dV_n (식 (29)) → 측정축 $dQ/dV_{n,app}$.

피팅 파라미터: $\{U_j, w_j, Q_{j,tot}, Q_{bg}\}$ (평형, 저속 OCV/GITT), $\{\Delta H_a, \Delta S_a, k_0\}$ (여러 T 의 Arrhenius), χ_j (여러 $|I|$ /전위), ρ_G (독립 입력 — 역산 금지). 유효범위: $G - \chi_j \mathcal{A}_j \geq 0$ (Marcus, [AL-15]), $V_{n,drive} \approx U_j + O(w_j)$. (전체 spectrum·자기참조를 쓰는 정밀 평가의 solver 스킴·수렴 판정은 부록 §14.)

12.1 심플 실패데이터 피팅 근사식 (single-mode tail; 본 장만으로 사용 가능)

전체 spectrum 적분(식 (22)) 없이, 하나의 우세 mode 가 꼬리를 지배하는 극한 ($A_L = \delta(L - L_0)$)에서는 위 모든 단계가 종이와 연필로 닫히는 가장 단순한 근사식으로 줄어든다. 이것이 실패데이터 1 차 피팅의 출발점이다. post-peak($q > q_a$)에서 목표가 거의 정지하면(식 (16)) 진행은

$$\Theta_{tail}(q) \simeq \Theta_0 \left(1 - e^{-(q-q_a)/L} \right), \quad \frac{d\Theta_{tail}}{dq} \simeq \frac{\Theta_0}{L} e^{-(q-q_a)/L}, \quad \boxed{L = \frac{|I|}{Q_{cell} k_j} = \frac{|I|}{Q_{cell} k_0} e^{(G - \chi_j \mathcal{A}_j)/RT}} \quad (31)$$

이고, 이를 fiteq(식 (29))에 넣으면 ICA 꼬리는 특성 길이 L 의 지수 감쇠로 나타난다. 데이터 피팅 절차. (0) 무대 고정(식별성 전제). §13 식별성 순서대로, 먼저 저속 OCV/GITT 로 $\{U_j, w_j, Q_{j,tot}, Q_{bg}\}$ 를, 펄스/전류 차단으로 R_n 을 고정한다(R_n 과 χ_j 가 공선형이므로 R_n 을 먼저 묶지 않으면 아래가 식별 불가). 측정 $V_{n,app}$ 는 $V_n = V_{n,app} - s_I |I| R_n$ (식 (9) 역산, R_n 기지)으로 내부 V_n 으로 직접 환산한다(self-consistent 루프 아님). (1) L 추출. 꼬리 시작점 q_a 를 먼저 고정한다(ICA peak 위치, 또는 $d\xi_{eq}/dq$ 가 임계 이하로 떨어지는 첫 q) — q_a 를 자유 파라미터로 두면 L 과 공선형이다. 그 뒤 post-peak ICA 꼬리를 모델 $y(q) = A e^{-(q-q_a)/L} + (\text{baseline})$ 로 회귀해 한 숫자 L 을 뽑는다 — 진폭 A 는 nuisance ($\Theta_0 \cdot Q_p / C_{bg}$ 등을 흡수; 관심량은 L), 단일-mode 꼬리에선 fiteq 분모 $1 - Q_p d\Theta/dQ \approx 1$ 이라 ICA 꼬리 $\approx (Q_p / C_{bg})(\Theta_0 / L) e^{-(q-q_a)/L}$ 로 닫힌다(전압축이면 L_φ , 식 (30)). (2) 유효 엔탈피(prefactor· $U_j(T)$ 보정). $1/L \propto k_j = k_0(T) e^{-(G - \chi_j \mathcal{A}_j)/RT}$ 이고 $k_0 = (k_B T / h) \kappa$ (Eyring, 식 (12))에 T -선형 prefactor가 있어, $\ln(1/L)$ 를 그대로 $1/T$ 로 회귀하면 prefactor의 $\ln T$ 항이 기울기를 오염시킨다(순수 ΔH_a 가 아니다). 표준 Eyring 선형화 ($\ln(k/T)$ 대 $1/T$)대로 prefactor를 보정하고, 또한 $\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} F(V_{n,drive} - U_j(T))$ 의 $U_j(T)$ T-의존 때문에 $\chi_j \mathcal{A}_j(T)/RT$ 가 $1/T$ 에 비선형으로 섞이므로 이를 점별 기지값으로 먼저 빼낸다. 즉

$$y(T) \equiv \ln \frac{1}{LT} - \frac{\chi_j \mathcal{A}_j(T)}{RT} \quad \text{를} \quad \frac{1}{T} \text{로 회귀} \Rightarrow \text{기울기} = -\frac{\Delta H_a}{R} \text{ (순수)}.$$

$\chi_j \mathcal{A}_j(T)$ 는 각 T ·측정점에서 (0)·(3) 단계 기지값으로 계산한다(χ_j 는 (3)에서 먼저 얻으므로 비순환). prefactor 의 $\kappa(T)$ 약한 T-의존을 무시하는 근사는 $\Delta H_a/(RT) \gg 1$ ($\Delta H_a \gtrsim 40$ kJ/mol) 에서 BOUNDED 다. (보정 전 기울기 $-(\Delta H_a - \chi_j \mathcal{A}_j)/R$ 는 유효 엔탈피로만 해석한다.) (부록 §25 식 (43) 의 raw $\ln(1/L)$ 분해에 들어 있는 $+\chi_j \mathcal{A}_j/RT$ 를 여기서 빼 순수화한 것이며, 보정 전 유효 기울기 $-(\Delta H_a - \chi_j \mathcal{A}_j)/R$ 는 식 (44) 와 동일.) (3) χ_j ·peak 근방($\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} F(V_{n,\text{drive}} - U_j)$ 가 유한한 영역) 에서 내부 전위 $V_{n,\text{drive}} = V_n$ (0단계 환산)를 가로축으로 $\partial \ln L / \partial V_{n,\text{drive}} = -\chi_j s_{\phi,j} F/RT$ 기울기에서 χ_j 를 얻는다. 비순환 보장: $\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} F(V_{n,\text{drive}} - U_j)$ 는 각 데이터점에서 (0) 단계 환산 V_n 과 (0) 단계 고정 $U_j(T)$ 로 계산되는 기지값(자유 파라미터 아님) 이다. 따라서 순서는 비순환이다 — (3)에서 χ_j 를 먼저 얻고, 그 χ_j 로 (2)의 종속변수 $y(T)$ 에서 점별 보정항 $\chi_j \mathcal{A}_j(T)/RT$ 를 빼서 순수 ΔH_a 를 분리한다((2)↔(3) 닭-달걀 아님). 즉 $\{L, \Delta H_a, \chi_j\}$ 가 단일 지수 꼬리 피팅 + 식별성 순서로 나온다(필요한 근거가 모두 본 장 안에 있다: 근사식 (31), 식별성 §13). 꼬리가 단일 지수에서 벗어나(stretched) 휘면 그때 비로소 spectrum(식 (21))·자기참조(식 (26))가 필요하다 — 단일 지수 근사의 실패 자체가 분포·결합의 신호다(반증, §13).

C-rate 기준식(0.2C anchor). 전류 의존 분극을 저율 기준 곡선에 상대화하면, $0.2C(I_{0.2C} > 0)$ 를 anchor 로

$$V_{n,\text{app}}(q; |I|) \approx V_{n,0.2C}(q) + s_I [|I| R_n(q, T, |I|) - I_{0.2C} R_n(q, T, I_{0.2C})], \quad (32)$$

전류 의존이 약하면 단순형 $V_{n,\text{app}} \approx V_{n,0.2C} + s_I(|I| - I_{0.2C})R_n(q, T)$ 다 — 0.2C 에서 상변이 지연이 충분히 작거나 그 지연을 기준 곡선에 흡수해도 되는 경우의 실용 근사. 여기에 식 (31) 의 $L(|I|)$ 단축 ($\partial \ln L / \partial V_{n,\text{drive}} < 0$)을 더하면 C-rate 가 커질수록 꼬리가 짧아지고 peak 겹침이 심해지는 관측이 정량 설명된다. 피팅 절차와의 연결: 식 (32) 는 여러 $|I|$ 의 $V_{n,\text{drive}}$ 를 공통 저율 기준으로 정렬해 위 (3) 단계 χ_j 회귀의 가로축 입력을 일관되게 만드는 데 쓴다.

초기값(EMG 등 경험식). 비선형 피팅의 초기값으로 $dQ/dV = B(V) + \sum_j A_j g_{\text{EMG}}(V; \mu_j, \sigma_j, \lambda_j)$ 같은 peak 함수를 쓸 수 있으나 주 모델이 아니다 — 꼬리는 k_j, ρ_G, R_n ·전하 보존의 결합 결과이며, EMG 의 λ_j (지수 꼬리율)는 식 (31) 의 $1/L$ 의 경험적 대응물로만 본다.

13 온도 의존 꼬리의 분해와 반증(falsification)

온도에 따른 꼬리 증감을 한 향으로 단정하지 않고 세 계층의 결합으로 본다.

계층	담당 항	해석
평형 열역학	$U_j(T), w_j(T), Q_{\text{bg}}(V_n, T)$	전이 중심 전위·평형 폭·배경 용량의 온도 의존
동역학 지연	$k_j(T, I), \rho_G(g; T)$	진행률이 평형을 못 따라가 생기는 꼬리/broadening
전압축 분극	$R_n(q, T, I)$	apparent 전위 이동, 기울기 변화, 분극 peak 변형

전위 의존 spectrum shift. 식 (19) 에서 $\partial \ln L / \partial V_{n,\text{drive}} = -\chi_j s_{\phi,j} F/RT < 0$ (방전 방향, $\chi_j \geq 0$): 구동 전위가 커지면 L 이 작아져 꼬리가 짧아진다 — C-rate/전위가 꼬리를 어떻게 바꾸는지의 정량 예측이다.

반증 규칙(forward-prediction 검정; 역산 금지). 본 이론은 다음으로 반증 가능하다.

(N1) **평형 형태:** 저속 OCV 의 near-peak 감쇠가 $\log(dQ/dV)$ 대 $(V - U)$ 면 logistic, 대 $(V - U)^2$ 면 가우시안 — 어느 쪽도 안 맞으면 평형 ansatz 재검토.

- (N2) **Arrhenius**: $\ln k_j$ (또는 $\ln(1/L)$) 대 $1/T$ 가 직선이 아니면 단일 활성화 그림 기각.
- (N3) **전위 의존**: $\partial \ln L / \partial V_{n,drive}$ 가 위 예측과 다르면 χ_j 해석 기각.
- (N4) **비유일성 차단**: ρ_G 를 꼬리에서 역산하지 않고 독립 입력으로만 — 역산하면 비유일이라 반증력이 없다.
- (N5) **비퇴화 — transport-charge-transfer 와의 분리(★ 본 이론의 가장 약한 지점)**. 꼬리 길이 scaling $L \propto |I|$ 과 “전위 커지면 꼬리 짧아짐”은 단순 *transport* 분극·*charge-transfer* 도 공유하므로, 그것만으로 barrier-spectrum 에 귀속하면 퇴화(오귀속)다. 구별 signature(두 조건 (a)·(b)가 모두 필요하며, $k_{j,lim}$ 이 전위무관일 때만 성립): (a) 전위 의존 *Arrhenius slope* — 보정 전 측정 기울기 $\Delta H_a^{eff} = \Delta H_a - \chi_j \mathcal{A}_j$ (식 (31); 추출은 §12.1 절차 (2)) 가 구동 전위에 따라 이동함. 단 이것만으로는 *transport* 와 여전히 퇴화할 수 있다: 고체상 확산이 율속이고 확산계수가 점유율 의존 ($D = D(\xi)$, thermodynamic factor 경우) 이면 transport-limited 유효 엔탈피도 전위에 따라 이동한다(식 (13) 의 $k_{j,lim}$ 전위의존). 따라서 (a)는 GITT relaxation transient 의 형상 ($\sqrt{t}$ Cottrell=확산 율속 vs 지수=계면 율속)으로 $k_{j,lim}$ 의 전위의존을 독립 판정해 배제한 뒤에만 barrier-lowering signature 로 유효하다; (b) charge-transfer 과전압 η_{ct} 도 전위 지수의존이라 단일 전극서 χ_j 와 공선형이므로 — **GITT/전류 차단**으로 $\eta_{ct}(R_{ct})$ 를 독립 분리한 뒤에만 χ_j 의 “배리어 낮춤” 귀속이 성립한다(단순 rate-broadening [22, 23] 과의 구별이 핵심). 이 분리(확산 율속 배제 + η_{ct} 분리) 없이 단일 데이터셋에서 꼬리를 barrier-spectrum 으로 귀속하는 것은 금지한다.

파라미터 제한 순서(식별성). 모든 파라미터를 한 데이터에서 동시에 자유 피팅하면 공선형(co-linear)이라 분리 불가다. 다음 순차 제약으로 식별성을 확보한다: **(1)** 저속 OCV/GITT(준평형, $|I| \rightarrow 0$)로 $\{U_j, w_j, Q_{j,tot}, Q_{bg}\}$ 를 먼저 고정 — 동역학 꼬리가 사라진 평형 무대를 잡는다. **(2)** 펄스/전류 차단으로 R_n (전압축 분극)을 독립 제한 — R_n 과 χ_j 는 둘 다 꼬리를 늘려 공선형이므로 R_n 을 먼저 묶는다. **(3)** 여러 온도의 Arrhenius($\ln(1/L)$ 대 $1/T$)로 $\{\Delta H_a, \Delta S_a, k_0\}$. **(4)** 여러 전류/전위($\partial \ln L / \partial V_{n,drive}$)로 χ_j . **(5)** ρ_G 는 독립 입력(역산 금지, N4). 이 순서를 어기면 식별성이 무너져 어떤 적합도라도 물리 해석이 불가능하다(과적합).

14 부록: 자기참조식의 수치 평가와 검증 (Plan B 상세)

전체 spectrum·자기참조를 쓰는 정밀 평가는 Plan B(직접 g -grid)로 푼다. 단순 꼬리는 본문 §12.1 의 단일 지수 근사로 충분하나, stretched 꼬리(저온)나 강한 자기참조에서는 본 수치 평가가 기준해다. 스킴. (i) 배리어 격자 $\{g_m\}_{m=1}^{N_g}$ 를 관심 T ·전위에서 $L(g_m)$ (식 (19))이 관측 윈도를 덮도록 — 특히 large- L (긴 꼬리) 영역 — 잡는다. (ii) mode 별 ODE $d\xi_j(g_m)/dt = k_j(g_m)[\xi_{eq,j} - \xi_j(g_m)]$ 를 시간 적분 하되, 매 시점 전하 보존(식 (1))의 대수 제약으로 V_n 을 root-find 한다 — 미분변수 $\xi_j(g_m)$ + 대수 제약 V_n 의 *index-1 DAE* 이며, 제약을 한 번 미분하면 $\partial Q_{bg} / \partial V_n \geq \epsilon_Q > 0$ (식 (2))이 dV_n/dt 를 유일하게 주므로 index 가 정확히 1 이다. (iii) $\xi_j(t) = \sum_m w_m \rho_G(g_m) \xi_j(g_m, t)$ 로 평균. 근거 기반 **tolerance**(임의 상수 아님). root-find 종료는 전하 보존 잔차 $< \delta_q Q_{cell}$ (δ_q =좌표 분해능), 시간적분은 $\xi \in [0, 1]$ 상대오차와 측정 ICA 잡음 floor 에서 잡는다 — cap/clip 이 아닌 측정·물리 scale 기준. **Plan A 승격 검증**. 닫힌형 Θ_A (식 (26))는 Plan B 대비 $\varepsilon = \|\Theta_A - \Theta_B\| / \|\Theta_B\|$ 를 운용 T -rate·tail-window 에서 측정해 $\varepsilon \leq \varepsilon_{tol} = \max(\varepsilon_{disc}, \varepsilon_{noise})$ (기준해 이산화 오차 $\vee$ 측정 잡음)일 때만 승격한다. 특정 수치 값은 데이터 의존이라 미리 고정하지 않는다(FLAGGED). 넓은 spectrum(저온 stretched)에서 ratio 근사가 가장 열화하므로([19] 자기명시) 이 검증이 필수다. 격자 수렴. $\|\Theta_{N_g} - \Theta_{2N_g}\| / \|\Theta_{2N_g}\| \leq \varepsilon_{disc}$ (Plan A 승격에 쓰는 이산화 오차 기준 ε_{disc} 와 동일값)가 될 때까지 N_g 를 배가한다 — 정성적 “수렴할 때까지”가 아니라 위 ε_{tol} 체인과 닫힌 정량 종료조건이다. solver 코드 구현 자체는 본 이론 범위 밖(P1; 이론식·검증 원리만 제시).

부록 B — 유도식의 실데이터 피팅 워크플로 (구 Chapter 6)

아래 절들은 구 Chapter 6 “피팅 실무 부록”을 본 장에 흡수한 것이다(Ch.6 해체). 본문 §1–§15의 이론과 심플 근사식(§12.1) 위에서, 실데이터 피팅을 운영하는 식별성·수치 해법(index-1 DAE)·순차 제약(저속 OCV→GITT→다운도 Arrhenius→C-rate)·반증 워크플로를 담는다. 가정 원장 AL-60~69를 포함한다. 발열·히스테리시스 피팅은 각각 Ch.2·Ch.4, Ch.5의 정의식을 참조한다.

15 부록 B 도입 — 본문 식과 피팅 파라미터 정리

본 장은 Chapter 1–5(RB 재구성본)의 다음을 수정 없이 입력으로 받는다(프로젝트 검수 P3-6, P5). 각 식 번호는 앞 장의 boxed 결과를 가리키며, 본 장은 그 위에 피팅 방법론 계층을 적층한다(앞 장 본문 기본식을 고쳐 쓰지 않는다).

Ch1–5 전달식. (L1) 전하 보존식(중심 상태식, Ch1). $Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_{j,\text{tot}} \xi_j$. V_n 은 그 해(외부 입력 아님); 단조성 $\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n \geq \epsilon_Q > 0$.

(L2) 진행률 동역학(Ch1·Ch3). $\frac{d\xi_j}{dt} = k_j[\xi_{\text{eq},j}(V_n, T) - \xi_j]$ 또는 *forward/backward* 형 $r_j^+(1 - \xi_j) - r_j^-\xi_j$; *detailed balance* $r_j^+/r_j^- = \xi_{\text{eq},j}/(1 - \xi_{\text{eq},j})$; $k_j = k_0(T)e^{-(G - \chi_j A_j)/RT}$, $A_j = s_{\phi,j} n_j^{\text{eff}} F(V_{n,\text{drive}} - U_j)$, 기본 $V_{n,\text{drive}} = V_n$.

(L3) 피팅 논리식과 평가 순서(Ch1). $\frac{dQ}{dV_n} = \frac{C_{\text{bg}}(V_n, T)}{1 - Q_p(d\Theta_{\text{tail}}/dQ)}$, $C_{\text{bg}} = \partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n$; 평가 순서 S1–S6 (*charge-balance root* → ξ_{eq} → k_j → $L(G)$ → A_L → *kernel integral* → dQ/dV_n → 측정측 $dQ/dV_{n,\text{app}}$).

(L4) self-consistent 적분식(Ch1). $\Theta(q) = \Theta_{\text{init}}(q) + \int_0^q \mathcal{K}(q, q') \Theta_{\text{eq}}(V_n(q', \Theta(q')), T) dq'$, $\mathcal{K}(q, q') = \int_0^\infty A_L(L) \frac{1}{L} e^{-(q-q')/L} dL$ (Volterra 2중).

(L5) closure 2-tier(Ch1). 직접 수치적분(분포 g -grid)=항상 보존되는 기준 해법; *Plan A=Fredholm ratio-substitution closed-form*(사용자 PhD, [20, 21, 19])=검증 통과 시 가속 후보.

(L6) 발열(Ch2·Ch4). $\dot{Q}_{\text{irr}} = \sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$, $\dot{Q}_{\text{rev}} = s^{\text{conv}} |I| T \partial U / \partial T$ 류; *calorimetry* 부재 시 *forward prediction*으로만(피팅 금지).

(L7) 히스테리시스(Ch5). *signed current* $I_s \cdot q_{\text{state}}$, 충전 부호 $s_{\phi,j}^b = -1$, *branch target* $\xi_{\text{tar},j}^b = \xi_{\text{ss},j}^b$, $\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}$, *loop-area* 분리 발열.

(L8) 반증(Ch1). N1 Arrhenius 직선성, N2 전위 의존 *spectrum shift* ($\partial \ln L / \partial V_{n,\text{drive}} < 0$), N3 저온 *lineshape*(평형 broadening vs disorder), N4 ρ_G *forward-only*(역산 금지).

conv, state, hys, OCV 등 약어는 Ch1–5 정의 그대로이며 본 장은 이를 재정의하지 않는다. Chapter 1–5 본문 기본식은 수정하지 않는다(P3-6). 본 장은 이들을 데이터로 제약하는 절차로 배치한다.

피팅 파라미터의 전수 목록(앞 장이 남긴 것). 본 장이 식별 대상으로 삼는 파라미터는 다음으로 닫힌다(이 외의 자유 knob 추가 금지). 각각 어느 장이 정의했고 어느 독립 실험이 1차로 제약하는지를 §22에서 매핑한다.

파라미터	정의 장·식	물리적 의미(피팅 시 해석)
U_j, w_j	Ch1 eq:logistic	전이 중심 전위·평형 전이 폭(열역학 무대)
$Q_{j,\text{tot}}, Q_{\text{bg}}(V_n, T)$	Ch1 eq:charge_balance	전이 용량 기여·배경 누적 용량(전하 보존)
$\Delta H_{a,j}, \Delta S_{a,j}, k_0$	Ch1 eq:kact ([AL-10])	활성화 엔탈피·엔트로피·prefactor(Eyring)

파라미터	정의 장·식	물리적 의미(피팅 시 해석)
$\chi_j (\equiv \beta_j; \text{조건부, 대칭 Marcus·정상 target 극한 한정})$	Ch1/Ch3 ([AL-11],31)	배리어 낮춤 민감도 = transfer coefficient
$\rho_G(g; T)$	Ch1 eq:spectrum ([AL-13])	배리어 확률밀도(독립 입력; 역산 금지, [AL-16])
R_n	Ch1 eq:Vapp / Ch3	음극 apparent 분극 계수 ($\neq R_{ct} \neq R_{n,\text{eff}}$)
$k_{j,\text{lim}}$	Ch1 eq:kphys	수송·확산·유한자리 병목(독립 제약 시만)
$n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$	Ch3 ([AL-34])	effective 전자수(detailed balance 가 강제; 독립 자유 X)
$s_{\phi,j}^b, \xi_{\text{tar},j}^b, h_j$	Ch5 ([AL-53]–56)	branch 부호·target·hysteresis state(충전 시)

16 보유 데이터와 식별 가능 / 불가 항목의 분리

피팅의 첫 단계는 회귀가 아니라 무엇을 제약할 수 있는지의 분리다. 1차 검증 기준은 사용자 보유 음극 반쪽셀 **GITT**, **STO–OCV** 테이블, 0.1/0.2/0.5/1.0 C rate series 다([AL-63]). 이 데이터는 모델을 전부 결정하지 않으므로, 제약 가능/불가 항목을 먼저 나눠 과결정(*over-fitting*)을 차단한다.

데이터	우선 제약 가능	직접 확정 곤란
반쪽셀 STO–OCV	$V_{n,\text{OCV}}(q), U_j, w_j, Q_{j,\text{tot}}, Q_{\text{bg}}$ 열역학 골격	$k_j, \rho_G(g)$, transport limitation
반쪽셀 GITT	instantaneous polarization(R_n 일부), relaxation signature, OCV 정합	k_j 단독 값, solid diffusion vs phase relaxation 완전 분리
0.1/0.2 C	저율 quasi-equilibrium proxy, peak 위치/폭	strict thermodynamic equilibrium
0.5/1.0 C	kinetic lag, broadening, transport stress test	pure frozen kinetic limit
다운도 series	Arrhenius 기울기(E_a), ΔS_a	단일 온도만으로는 T -의존 분리 불가
온도별 수명/full-cell	정성적 열화 trend	$U_j(T), w_j(T), k_j(T), \Delta S_j$ 정량 분리

유효범위(Validity bound). 데이터 제약([AL-63]). 단일 온도 자료로 $U_j(T), w_j(T), k_j(T)$ 의 온도의존을 분리하지 않는다 — Arrhenius 기울기는 여러 온도가 있어야 정의된다 (§25). *calorimetry* 없이 Ch2/Ch4 발열 파라미터를 피팅하지 않는다 — 발열 항은 **forward prediction**(미시=거시 $n^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 로 예측만)으로 두고 *calorimetry* 확보 후 검증한다([AL-67]).

유효범위(Validity bound). 등온 가정 유효 범위. 등온 피팅은 온도 상승이 충분히 작거나 외부 온도 제어가 강할때만 유효하다. 고율 자기발열로 $T(t)$ 가 유의하게 변하면 $U_j(T), w_j(T), k_j(T), R_n(T), k_{j,\text{lim}}(T), \rho_G(g; T)$ 가 함께 변하므로 등온 C-rate 자료만으로 *kinetic parameter* 를 확정하지 않고 Ch2/Ch4 *thermal coupling* 으로 돌아간다([AL-67]).

17 피팅 평가 순서 S1–S6 의 구현 (Ch1 평가 순서의 피팅 워크플로화)

물리. Ch.1 의 결론식(eq:fiteq)은 평가 순서 S1–S6 으로 한 점의 dQ/dV_n 을 계산한다. 피팅은 이 계산을 파라미터의 함수로 두고, 측정 ICA 와 비교해 residual 을 최소화한다. 본 절은 S1–S6 각 단계가 어떤 수치 연산으로 실현되는지를 명시한다 — 이 수치 연산이 곧 피팅의 inner loop(주어진 파라미터에서 모델 ICA 를 한 번 평가하는 forward 계산)이다.

17.1 S1 — 전하 보존식 root 로 V_n 결정 (피팅 inner-loop 의 첫 연산)

주어진 진행 좌표 q 와 진행률 $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_{N_p})$ 에서 내부 전위 V_n 은 Ch.1 전하 보존식을 V_n 에 대해 푸는 *root finding* 으로 얻는다(외부에서 읽는 값이 아니다, Ch1):

$$F_{cb}^{dyn}(V_n; q, \xi) = Q_{bg}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_{j,tot} \xi_j - Q_{cell} q = 0. \quad (33)$$

ξ 는 이 root finding 에서 독립 입력(시간 적분이 따로 갱신)이므로 Jacobian 은 배경 용량 기울기뿐이다:

$$\frac{\partial F_{cb}^{dyn}}{\partial V_n} = \frac{\partial Q_{bg}}{\partial V_n} \geq \epsilon_Q > 0. \quad (34)$$

Ch.1 의 단조성 floor(eq:monotone)가 유지되면 해 존재 범위에서 root 는 유일하다(중간값 정리 + 단조성, Ch1).

평형 OCV root 와의 구분(피팅에서 중요). 평형/준평형에서는 $\xi_j = \xi_{eq,j}(V_n)$ 이므로 root 식이 달라지고 Jacobian 에 ξ_{eq} 항이 추가된다:

$$F_{cb}^{OCV}(V_n; q) = Q_{bg}(V_n) + \sum_j Q_{j,tot} \xi_{eq,j}(V_n) - Q_{cell} q = 0, \quad \frac{\partial F_{cb}^{OCV}}{\partial V_n} = \frac{\partial Q_{bg}}{\partial V_n} + \sum_j Q_{j,tot} \frac{\partial \xi_{eq,j}}{\partial V_n}. \quad (35)$$

두 root 의 derivative 가 다르므로(식 (34) vs (35)) 같은 Newton Jacobian 으로 처리하면 안 된다. 식 (35) 의 $\partial F_{cb}^{OCV}/\partial V_n$ 은 Ch.2 의 평형 chemical capacitance(OCV 온도계수 유도에 쓴 $dQ/dV_{n,OCV}$) 와 같은 양이다 — 즉 S1 의 평형 극한은 Ch.2 의 평형 미분용량과 자동 정합하며, 둘이 어긋나면 피팅이 잘못된 것이다(내부 정합 점검).

유도 검증 (차원·극한·부호). *root-find* 종료 기준은 임의 상수가 아니다([AL-64], GS-4'). Newton 종료는 “residual 이 충분히 작다”가 아니라 전하 단위의 물리 scale 로 정규화한다: $|F_{cb}^{dyn}| \leq \epsilon_Q^{root} \equiv \delta_q Q_{cell}$, 여기서 δ_q 는 진행 좌표 q 의 측정/계산 분해능(예: dq 격자 간격)이다. 즉 “배경 용량 잔차가 한 격자 스텝의 외부 전하보다 작다”는 측정 분해능 기준이며, 무근거 숫자가 아니다. 부동소수점 한계상 ϵ_Q^{root} 을 기계 epsilon 아래로 두지 않는다($\sqrt{\epsilon_{mach}}$ 근방이 Newton 의 통상 floor, [24]).

17.2 S2 — 평형 target $\xi_{eq,j}$ (logistic 평가)

S1 의 V_n 에서 Ch.1 logistic(eq:logistic) $\xi_{eq,j}(V_n, T) = [1 + \exp(-s_{\phi,j}(V_n - U_j)/w_j)]^{-1}$ 를 평가한다. 피팅에서 U_j, w_j 는 S1 의 $Q_{j,tot}, Q_{bg}$ 와 함께 저속 OCV가 1차로 제약한다(§23). $n_j^{eff} = RT/(Fw_j)$ 는 w_j 가 정해지면 종속이며 독립 자유 파라미터가 아니다(Ch3 [AL-34]).

17.3 S3 — 속도상수 k_j (Eyring 평가, 병목 직렬 합성)

$A_j = s_{\phi,j} n_j^{\text{eff}} F(V_{n,\text{drive}} - U_j)$ (기본 $V_{n,\text{drive}} = V_n$), $k_j^{\text{act}} = k_0(T) e^{-(G - \chi_j A_j)/RT}$ 를 평가한다(Ch1 eq:kact). 병목이 유효하면 Ch.1 의 직렬 시간척도 합 $1/k_j^{\text{eff}} = 1/k_j^{\text{act}} + 1/k_{j,\text{lim}}$ 로 합성한다(eq:kphys). 강구동에서 k_j^{act} 가 커지는 것을 임의 cap 으로 자르지 않는다(GS-4); 수치 stiffness 는 §18 의 implicit solver 가 흡수한다.

17.4 S4 — 배리어 → 길이 $L(G)$ 와 spectrum A_L

Ch.1 의 닫힌 지수 매핑(eq:L_of_G) $L(G) = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}} k_0(T)} \exp[(G - \chi_j A_j)/RT]$ 과 변수변환 밀도 보존(eq:spectrum) $A_L^{\text{prob}}(L) = \rho_G(G(L)) (RT/L) H(L - L_{\min})$ 를 평가한다. Heaviside H 는 Ch.1 변수 변환의 자코비안 support 하한($G \geq 0 \Leftrightarrow L \geq L_{\min}$)에서 유도된 정의역 경계이며, 피팅 편의를 위한 임의 절단이 아니다(Ch1 §spectrum; GS-4 비위반). 수치적으로는 g -grid 의 하한을 $L_{\min}$ 에 맞추어 음의 배리어 영역을 적분에서 제외한다.

17.5 S5 — 꼬리 중첩 $d\Theta_{\text{tail}}/dq$ (kernel integral; 자기참조 풀이는 §19)

Ch.1 의 kernel integral(eq:kernel_integral) $\frac{d\Theta_{\text{tail}}}{dq} = \int_0^\infty A_L(L) \frac{1}{L} e^{-(q-q_a)/L} dL$ 를 평가한다. ξ_j 와 V_n 이 전하 보존으로 얹혀 있어 이는 self-consistent Volterra 2중(L4)이며, 그 직접 수치 풀이가 본 장 closure 의 기준 해법이다(§19-21).

17.6 S6 — dQ/dV_n 과 측정축 $dQ/dV_{n,\text{app}}$

Ch.1 결론식(eq:fiteq) $dQ/dV_n = C_{\text{bg}}/(1 - Q_p d\Theta/dQ)$ 를 평가하고, 측정축으로는 apparent 전위(eq:Vapp) $V_{n,\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$ 로 환산한다: 등온 정전류에서 $dV_{n,\text{app}}/dq = dV_n/dq + s_I |I| \partial R_n / \partial q$, DVA 는 그 역수다. 측정 ICA 는 $dQ/dV_{n,\text{app}}$ 와 비교하며, 모델 출력의 V_n -축을 직접 데이터에 맞추지 않는다(R_n 이 축을 이동시키기 때문 — 식별성 §22).

실무 팁 (본문 물리식 아님). *inner-loop* 안정화(본문 물리식 아님, GS-4''). 초기값 탐색 단계에서 $w_j > 0, Q_{j,\text{tot}} > 0, 0 \leq \chi_j \leq 1$ 같은 물리 제약을 만족시키려 log/logit 같은 *bounded reparametrization* 을 쓸 수 있다. 이는 최적화 변수의 변환일 뿐 모델 물리식이 아니며, 최종 보고에서는 원 파라미터 값으로 되돌려 신뢰구간과 함께 제시한다. *rate* 폭주를 임시 *clip* 하는 것도 디버깅 한정이며 최종 해석에서 제거한다(물리 병목 $k_{j,\text{lim}}$ 으로 대체).

18 피팅 inner-loop 의 수치 엔진 (root-constrained ODE / index-1 DAE)

물리. 피팅이 한 파라미터 집합에서 모델 ICA 곡선 전체를 얻으려면 $\xi_j(t)$ 의 시간 전개를 풀어야 한다. 정전류 음극 방전에서 $dq/dt = |I|/Q_{\text{cell}}$ 이고, 상태변수는 ξ_j, V_n 은 전하 보존식이 매 시점 정하는 *algebraic variable* 다. 이는 미분식 1조 + 대수 제약 1조의 index-1 DAE([AL-60], [24, 25])다:

$$\frac{d\xi_j}{dt} = k_j^{\text{eff}}(V_n, q, |I|, T) [\xi_{\text{eq},j}(V_n) - \xi_j], \quad (36)$$

$$0 = F_{\text{cb}}^{\text{dyn}}(V_n; q, \xi). \quad (37)$$

왜 **index-1** 인가(무비약). DAE 의 index 는 대수 제약을 미분해 ODE 로 환원하는 데 필요한 미분 횟수다. 식 (37) 을 시간으로 한 번 미분하면 $\frac{\partial Q_{bg}}{\partial V_n} \dot{V}_n + \sum_j Q_{j,tot} \dot{\xi}_j - Q_{cell} \dot{q} = 0$ 이고, $\partial Q_{bg}/\partial V_n \geq \epsilon_Q > 0$ (식 (34)) 이라 $\dot{V}_n$ 에 대해 한 번에 풀린다 — 따라서 index 가 정확히 1 이다 ([AL-60]). 단조성 floor 가 이 풀림의 열쇠이므로, 피팅 중 $\partial Q_{bg}/\partial V_n$ 이 0 에 접근하면 DAE 가 ill-conditioned 가 되고 이는 파라미터가 비물리라는 신호다(reject; §17.1).

시간 적분 절차(정전류; $q(t)$ 명시이므로 **root-constrained ODE** 로 구현).

T1) 현재 $q(t), \xi_j(t)$ 에서 식 (33) 로 $V_n(t)$ root-find(S1).

T2) $V_n(t)$ 에서 $\xi_{eq,j}$ (S2), $k_j^{act}, k_{j,lim}, k_j^{eff}$ 또는 $r_j^\pm$ (S3) 계산.

T3) 식 (36) (또는 forward/backward 형)로 $d\xi_j/dt$ 계산.

T4) implicit solver(BDF 또는 Radau)로 다음 시간으로 진행 ([AL-60], [25]).

T5) 휴지 구간에서는 q 고정, ξ_j relaxation 과 전하 보존 root 를 함께 갱신 (Ch2/Ch5 rest; 내부 $I_j \neq 0$).

유효범위 (Validity bound). stiff system 처리(*cap* 아님, **GS-4**). 강구동에서 k_j^{act} 또는 r_j^+ 가 매우 커질 수 있다. 이를 *arbitrary cap* 으로 자르지 않고 *stiff system* 으로 취급한다(*implicit BDF/Radau* 가 큰 k_j 를 안정적으로 처리; [24, 25]). 실제 rate 제한은 $k_{j,lim}, transport$, 유한 전류, *site availability* 같은 물리적 병목으로 명시한다 (Ch1 eq:kphys / Ch3 정합). 즉 수치 *stiffness* 의 해법은 *solver* 선택이지 모델 변형이 아니다.

유도 검증 (차원·극한·부호). solver tolerance 의 근거 ([AL-64], **GS-4'**). BDF/Radau 의 상대·절대 *tolerance* (rtol, atol) 는 임의 상수가 아니라 상태변수의 물리 *scale* 로 정한다: $\xi_j \in [0, 1]$ 이므로 atol 은 ICA 의 관심 분해능(예: *peak* 높이 대비 꼬리 기여의 유의 자릿수)으로, rtol 은 측정 잡음 대비 *over-resolve* 를 피하는 수준으로 둔다. *solver tolerance* 를 데이터 잡음보다 훨씬 작게 두는 것은 계산 낭비이고, 훨씬 크게 두면 꼬리 (*tail-dominated*, 작은 기여)를 놓친다 — *tolerance* 는 측정 잡음 *floor* 와 ICA 분해능 사이에 둔다.

19 closure: self-consistent Volterra 의 직접 수치 풀이 (기준 해법)

물리. Ch.1 의 spectrum(eq:spectrum)은 배리어 분포 ρ_G 가 만드는 연속 relaxation-length 분포다. 실제 풀이는 이를 유한 격자로 이산화한다. 각 배리어 격자점 g_m 의 집단이 독립 1차 완화하고, 전하 보존이 매 시점 V_n 으로 결합한다:

$$\frac{d\xi_j(g_m, t)}{dt} = k_j^{eff}(g_m, V_n, q, |I|) [\xi_{eq,j}(V_n) - \xi_j(g_m, t)], \quad \xi_j(t) = \sum_{m=1}^{N_g} w_m^{(g)} \rho_G(g_m) \xi_j(g_m, t), \quad (38)$$

$\sum_m w_m^{(g)} \rho_G(g_m) \rightarrow 1$ (격자 정규화; quadrature 가중 $w_m^{(g)}$). 이 직접 *g-grid* 적분이 본 장의 기준 해법이다 — 주어진 ρ_G 와 완화 closure 하에서 이산화 오차만 남은 *numerically exact reference* 이며, 모든 축약 해법은 이 해에 대해 검증한다. 이는 Ch.1 self-consistent Volterra(L4)의 직접 수치 평가다.

유도 검증 (차원·극한·부호). 이중 계상 점검 (Ch1 boundbox 의 수치 재확인). 상수 목표 극한 ($\Theta_{eq} = \Theta_0$, 단일 mode $A_L = \delta(L - L_0)$, $\Theta_{init} = 0$)에서 식 (38) 의 이산 해는 $\Theta(q) = \Theta_0(1 - e^{-q/L_0})$ 로 Ch.1 single-mode ODE(eq:single_kernel)와 일치하고 $q \rightarrow \infty$ 서 Θ_0 로 수렴해야 한다. 만약 *kernel* 을 목표 대신 잔차에 곱하면 정상상태가 $\Theta_0/2$ 로 어긋난다 — 수치 구현이 Ch.1 Volterra(목표에 곱)와 같은지 이 극한으로 검증한다.

유효범위(Validity bound). 격자분해능과 *stretched tail*[(AL-62)]. Ch.1의 꼬리는 *tail-dominated*(긴 L mode가 지배)다. g -격자가 큰 L (작은 k_j , 큰 배리어) 영역을 충분히 덮지 않으면 꼬리를 놓친다. 따라서 격자 상한은 관심 온도/전위에서 $L_{\max}$ 가 관측 원도를 덮도록 잡고, 격자수 N_g 는 $\Theta(q)$ 가 N_g 에 대해 수렴할 때까지 늘린다(자기 수렴 점검; 임의 고정값 아님).

FLAGGED (미확정). 독립 완화 *closure* = Ch1이 본 장에 위임한 **FLAGGED** 항목(미이행). 식 (38)의 “각 g_m 집단이 독립 1차 완화”는 Ch.1 eq:xi_dist의 평균장(mean-field) ansatz다. Ch.1은 이를 *flagbox*로 정직 표기하며 “흑연 staging은 nucleation·상경계 이동을 동반하는 협동적 1차 상전이라 mode 간 결합(Avrami)을 무시한 평균장이며, 그 타당성은 FLAGGED — Ch.3·본 부록 (§20)에서 검증”이라 위임했다. 그러나 위임된 협동적 staging 검증 자체는 본 작업에서 미이행이다(독립 완화의 정량 타당성은 operando/calorimetry 측정 + 협동 모형 비교를 요하며 본 이론 범위 밖). 따라서 본 절 g -grid의 “numerically exact reference”는 그 closure 하에서만 exact이며 exactness는 이산화 오차에 한하고 closure 자체에는 미치지 않는다 — FLAGGED로 승계한다.

20 closure 축약: 허용되는 수학적 가속과 그 검증

직접 격자(§19)는 비용이 크므로 피팅 반복에서 가속이 필요할 수 있으나, 물리 의미를 훼손하지 않고 기준 해 대비 검증돼야 한다. 다음 축약은 수학적 근거가 있을 때 허용한다.

- (a) **Adaptive quadrature.** $\rho_G(g)$ 가 매끄럽고 support 제한($L \geq L_{\min}$)/tail 빠른 감소면, 모델을 바꾸지 않고 적분 정확도만 확보하는 수치 적분법이므로 허용[(AL-65)].
- (b) **Moment matching.** 분포 폭이 작고 kernel이 매끄러우면 $k_j(g)$ /memory kernel을 저차 moment로 근사. 단 moment closure가 *tail-dominated* kinetics를 놓치지 않는지 기준 해와 비교한다(Ch.1 stretched tail 주의).
- (c) **Prony/rational approximation.** 연속 relaxation spectrum을 유한 exponential mode로 근사[(AL-65)]:

$$K_j(t) = \int_0^\infty \rho_G(g) k_j(g) e^{-k_j(g)t} dg \approx \sum_{\ell=1}^{N_r} a_\ell e^{-t/\tau_\ell}, \quad a_\ell \geq 0, \tau_\ell > 0. \quad (39)$$

$a_\ell \geq 0, \tau_\ell > 0$ 의 근거(무비약). $K_j(t)$ 는 양의 분포 $\rho_G k_j$ 위의 지수 감쇠 평균이라 완전 단조(completely monotone) 함수다; 그 유한 mode 근사가 물리적 완화하려면 각 mode가 음이 아닌 진폭과 양의 시간상수를 가져야 한다(음수 가중/허수 time constant는 진동/발산을 낳아 비물리). 따라서 부호 제약은 피팅 편의가 아니라 완전 단조성의 보존이다[(AL-65]; KWW stretched 함수와 완화시간 분포의 등가성 [18], 지수 감쇠의 연속합 [17]). 정전류에서 시간 $\leftrightarrow$ 좌표 대응은 $t-t' \leftrightarrow (q-q')Q_{\text{cell}}/|I|$, $\tau_\ell \leftrightarrow L_\ell$ 이므로 식 (39)는 Ch.1 relaxation-length spectrum의 유한 mode 표현이다.

유효범위(Validity bound). 축약의 한계(되먹임). V_n 이 전하 보존으로 ξ_j 와 결합돼 고율/큰 lag에서 $\xi_j \rightarrow V_n \rightarrow \xi_{\text{eq},j} \rightarrow d\xi_j/dt$ 되먹임이 강해진다. Prony/rational/moment 축약은 준정상·약결합 근사로만 쓰고, 직접 g -grid DAE 대비 오차를 §21의 절차로 측정한다. 되먹임 오차가 허용 범위를 넘으면 기준 해법으로 회귀한다.

21 Plan A (Fredholm ratio-substitution closed-form) 의 위치와 ★ 검증 tolerance 의 정직한 정의

Ch.1 의 **Plan A**(사용자 PhD ratio-substitution closed-form, [20, 21, 19])는 문헌적·수학적 기반이 있는 가속 후보다([AL-61]). 본 장은 이를 유지하되, 직접 g -grid 기준 해를 대체하는 기본 모델이 아니라 검증 대상으로 둔다. Ch.1 의 승격 조건 M1–M5 를 본 장에서 수치적으로 집행한다.

M1) **kernel mapping**. 흑연 배리어 분포 문제로의 kernel mapping 이 명확하고 적분 안팎 function class 가 같다.

M2) **function class**. ratio-substitution 이 가정하는 분포 class 가 흑연 ρ_G 와 양립한다.

M3) **수렴성**. ratio truncation/Neumann series 의 수렴이 수치적으로 확인된다.

M4) δ **baseline**. $\rho_G(g) \rightarrow \delta(g - g_0)$ 극한에서 단일 배리어 해(Ch.1 single-mode $r \propto e^{-(q-q_a)/L_0}$)로 환원된다.

M5) **정량 오차**. 기준 해 대비 상대오차가 검증 tolerance 이하다(아래 ★ 정의).

21.1 ★ 검증 tolerance ε_{tol} 의 정직한 재정의 (방향-3: FLAGGED 허위 정정)

문제(Phase A 적발). consolidated_ch6 의 M5 는 정량 오차 조건을

$$\varepsilon = \frac{\|\Theta_A - \Theta_B\|}{\|\Theta_B\|} \leq \varepsilon_{\text{tol}}$$

로 쓰면서 ε_{tol} 을 *established* 임계값처럼 사용했다. 그러나 (i) 그 값의 근거가 본문에 없고, (ii) 문서 전체에 정직 표기용 flagbox 가 0 건이었다. 이는 GS-3·GS-4 위반(근거 없는 수치 임계값)이다. 본 절은 이를 근거 있는 수치 **tolerance** 로 재서술하되, 정당화되지 않는 특정 숫자는 FLAGGED 로 정직 표기한다.

무엇을 비교하는가(정의 명확화). Θ_B 는 직접 g -grid 기준 해 (§19), Θ_A 는 Plan A closed-form 해다. norm $\|\cdot\|$ 은 관심 *tail-window* 위의 이산 L^2 노름으로 명시한다: $\|f\|^2 = \sum_{i \in \mathcal{W}} (f(q_i))^2 \Delta q$, $\mathcal{W}$ = post-peak 꼬리 구간. window 를 명시하지 않으면 peak 영역의 큰 값이 분모를 지배해 꼬리 오차를 가린다(꼬리가 본 이론의 관심사이므로 window 가 필수다).

tolerance 의 근거 있는 결정(임의 상수 금지). ε_{tol} 은 “작으면 좋다”가 아니라 두 물리 scale 의 큰 쪽으로 둔다([AL-66]):

$$\varepsilon_{\text{tol}} = \max \left(\underbrace{\varepsilon_{\text{disc}}}_{\text{기준 해 자체의 이산화 오차}}, \underbrace{\varepsilon_{\text{noise}}}_{\text{측정 잡음으로 인한 ICA 불확실도}} \right). \quad (40)$$

한 줄씩 근거: (a) Plan A 를 기준 해 Θ_B 보다 더 정확하게 만들 수는 없다 — Θ_B 자신이 격자 이산화 오차 $\varepsilon_{\text{disc}}$ 를 품기 때문이다. 따라서 $\varepsilon_{\text{tol}} < \varepsilon_{\text{disc}}$ 를 요구하는 것은 무의미하다(기준 해의 정밀도를 넘는 일치를 강요). $\varepsilon_{\text{disc}}$ 는 §19 의 격자 자기수렴(격자 배가 시 Θ_B 변화)으로 측정한다. (b) 모델 예측을 데이터 잡음보다 더 정밀하게 일치시키는 것은 관측 가능한 차이가 아니다 — ICA 의 잡음 유발 불확실도 $\varepsilon_{\text{noise}}$ 는 측정 전압/전류 잡음을 dQ/dV 로 전파해 추정한다(dQ/dV 는 미분이라 잡음이 증폭됨, [22, 23] [AL-63]). 따라서 **Plan A** 가 기준 해와 “측정으로 구별 불가능한 만큼” 일치하면 충분하며, 그 경계가 식 (40) 다. 두 scale 중 큰 쪽을 쓰는 이유는, 더 작은 쪽까지 맞추려는 것이 위 (a) (b) 어느 한쪽에서 무의미해지기 때문이다.

FLAGGED (미확정). ε_{tol} 의 특정 숫자값은 미확정([AL-66]). 식 (40)은 ε_{tol} 을 측정 가능한 두 scale로 환원했으나, $\varepsilon_{\text{disc}}, \varepsilon_{\text{noise}}$ 의 수치는 사용자 보유 데이터의 실제 잡음 수준·격자수렴 거동에서 산출돼야 한다 — 본 이론 문서가 “ $\varepsilon_{\text{tol}} = 10^{-2}$ ” 같은 고정 숫자를 *established*로 제시하지 않는다. *consolidated_ch6*가 ε_{tol} 을 무근거 임계값처럼 쓴 것을 본 절이 측정 기반 정의로 교체했고, 구체 값은 데이터 확보 후 결정하는 **미확정** 향으로 정식 표기한다(*GS-3·GS-4'* 준수). L^2 vs L^∞ norm 선택, *window* 경계 정의도 데이터 의존이라 함께 미확정이다.

F6) 실패 시 fallback 순서: 직접 grid (§19) → adaptive quadrature → Prony/rational (§20). 즉 기준 해는 언제나 직접 *grid*이며 Plan A는 통과 시에만 가속용으로 끼운다.

유효범위(Validity bound). *Plan A*의 *broad-kernel* 한계(★[AL-62], *jcp2017* 자기명시). 사용자 논문([19], Eq. 34 직후)은 “*ratio-substitution* 근사의 정확도는 *reaction zone*(분포)이 매우 넓어질 때 나빠진다”고 스스로 경고한다. *graphite*의 넓은 *spectrum*(=저온 *stretched tail*, 관심 영역)은 바로 그 *broad-kernel* 영역이라 *Plan A*가 가장 부정확할 수 있다. 또한 사용자 논문은 *Fredholm*(고정 구간) *ratio closure*이고 *graphite* 문제는 *Volterra*(인과 상한 q , Ch.1 L4)라 자기참조 선형화가 선행돼야 한다. 따라서 **Plan A** 단독 채택 금지; 항상 직접 *grid* 대비 식 (40) 검증. *graphite transition* 개수·분포 폭·*hysteresis branch offset*을 *Fredholm correction factor* 안에 흡수하지 않는다(식별성 보존).

22 파라미터 식별성(identifiability)과 공선형 차단

물리. 피팅의 핵심 위험은 여러 파라미터가 같은 곡선 변화를 만들어 서로 흉내 내는 공선형(co-linearity)이다. 흑연 ICA에서 가장 위험한 두 쌍을 먼저 닫고, 일반 규칙을 제시한다.

22.1 R_n vs χ_j — 분극과 mobility 가속의 공선형

둘 다 꼬리를 늘린다. 분극 R_n 은 apparent 전위축을 이동시켜(eq:Vapp) ICA peak를 넓히고, mobility 가속 χ_j 는 $L = |I|/(Q_{\text{cell}}k_j)$ 를 통해 꼬리 길이를 직접 바꾼다(Ch.1 ideal-width 형 $\partial \ln L / \partial V_{n,\text{drive}} = -\chi_j s_{\phi,j} F / RT$; 일반형은 $-\chi_j s_{\phi,j} n_j^{\text{eff}} F / RT = -\chi_j s_{\phi,j} / w_j, n_j^{\text{eff}} = RT / F w_j$). 한 데이터에서 둘을 동시에 자유 피팅하면 공선형이라 분리 불가다(Ch1 §falsify, Ch3 [AL-39]).

분리 전략(순차 제약). 독립 실험으로 R_n 을 먼저 고정한다: 펄스/전류 차단(GITT의 순간 step)은 $|I| \rightarrow 0$ 직후 전압 도약으로 순간 분극을 주며, 이는 mobility 완화(느린 spectrum)와 시간척도가 분리된다. R_n 을 이렇게 제한한 뒤에 같은 모델로 χ_j 를 본다. 순서를 바꾸면(먼저 χ_j 자유화) 분극이 χ_j 로 흡수돼 가짜 가속을 얻는다.

Keystone. 세 저항은 다른 물리다(Ch1·Ch3·Ch4 계승). *apparent voltage-axis* 계수 $R_n \neq \text{charge-transfer}$ 저항 $R_{\text{ct}} = RT / (F A_{\text{eff}j0,n})$ (Ch3 small-signal) $\neq \text{heat-generation}$ 저항 $R_{n,\text{eff}}$ (Ch4 발열). 피팅에서 이 셋을 한 “ R ”로 합치면 식별성과 발열 예측이 모두 무너진다 — $R_n \neq R_{\text{ct}} \neq R_{n,\text{eff}}$ 를 파라미터 단계에서 분리 유지한다.

22.2 $R_n / R_{\text{ct}} / R_{n,\text{eff}}$ 의 실험적 분리 (Ch3 계승)

R_{ct} 는 소진폭 *EIS/Tafel*(small-signal 선형 영역, [7])에서, R_n 은 ICA 전압축 이동(apparent), $R_{n,\text{eff}}$ 는 *calorimetry*(발열률 $\div I^2$)에서 각각 독립 제약한다. 한 실험이 셋을 모두 주지 않으므로, 같은 데이터에서 동시에 자유화하지 않는다([AL-39],[AL-47],[AL-68]).

22.3 일반 식별성 규칙 — 동시 자유화 금지 집합

다음과 같은 자료에서 동시에 자유화하면 식별성이 무너진다(Ch1-3 누적 경고의 통합):

$$\{R_n, k_j^{\text{eff}}, w_j, \rho_G(g), Q_{\text{bg}}, Q_{j,\text{tot}}, k_{j,\text{lim}}\}. \quad (41)$$

순차 제약 사슬(deliverable). 식 (41)의 공선형은 독립 실험을 순서대로 거는 것으로만 풀린다. 본 장의 권고 순서는 §23–26에서 단계별로 실현한다:

$$\underbrace{U_j, w_j, Q_{j,\text{tot}}, Q_{\text{bg}}}_{\text{저속 OCV}} \rightarrow \underbrace{R_n, \text{완화 signature}}_{\text{GITT}} \rightarrow \underbrace{\Delta H_a, \Delta S_a, k_0}_{\text{다운도 Arrhenius}} \rightarrow \underbrace{\chi_j, k_{j,\text{lim}}}_{\text{C-rate series}}.$$

ρ_G 는 어느 단계에서도 관측 꼬리에서 역산하지 않고(비유일, [AL-16]) 독립 입력으로만 둔다.

23 S1 실현: 저속 OCV 로 열역학 골격 제약

저속(준평형) OCV/STO-OCV 테이블을 평형 음극 전위 $V_{n,\text{OCV}}(q)$ 의 실측 proxy로 쓴다. 이 자료만으로 $U_j, w_j, Q_{j,\text{tot}}, Q_{\text{bg}}$ 가 유일 결정되지는 않으므로 다음 물리 제약 하에서 피팅한다(과적합 차단):

- 01) 총용량 정합: $\sum_j Q_{j,\text{tot}} + \Delta Q_{\text{bg}} = Q_{\text{cell}} \cdot \Delta q_{\text{full}}$ (Ch1 전하 보존의 적분형).
- 02) $Q_{\text{bg}}(V_n)$ 단조성 $\partial Q_{\text{bg}} / \partial V_n \geq \epsilon_Q > 0$ 및 smoothness (Ch1 eq:monotone).
- 03) transition 개수 N_p 를 필요 이상 늘리지 않음 (parsimony; 관측 $N_p \approx 3 \sim 4$, [AL-3]).
- 04) $Q_{j,\text{tot}} > 0$ (방전 방향 용량 기여; Ch1).
- 05) w_j 는 평형 transition width이며 kinetic 배리어 분포 $\rho_G(g)$ 와 혼동 금지 (Ch1 구분; 단 $n_j^{\text{eff}} w_j = RT/F$ 정합, Ch3 [AL-34]).
- 06) 잔차를 임의 background wiggle로 모두 흡수하지 않음 (GS-4; 잔차는 다음 단계가 설명할 신호일 수 있음).

평형 형태의 판별(Ch1 N1의 실현). 저속 OCV의 near-peak 감쇠를 $\log(dQ/dV)$ 대 $(V-U)$ (직선이면 logistic, Ch1 eq:logistic) 또는 대 $(V-U)^2$ (직선이면 Gaussian-cumulative)로 그려 평형 isotherm 형태를 판별한다. logistic 이외 형태(erf 등)는 흑연에 대한 열역학적 유도가 없는 **FLAGGED ansatz**(Ch1 flagbox)이므로, 데이터가 logistic을 기각하면 그때 **BOUNDED ansatz**로만 도입한다.

유효범위(Validity bound). 저속이 평형은 아니다. 0.1/0.2C는 *quasi-equilibrium proxy*이지 *strict thermodynamic equilibrium*이 아니다([AL-63]). peak 위치/폭에 잔존 *kinetic broadening*이 섞일 수 있으므로, OCV 골격은 *GITT relaxation* 끝점(§24)과 교차 검증한다.

24 S1–S2 보강: GITT로 분극과 완화 signature 제약

GITT(galvanostatic intermittent titration)는 짧은 정전류 펄스 + 긴 휴지의 반복으로 순간 응답과 완화 응답을 함께 준다. **GITT relaxation**을 곧바로 k_j 의 직접 측정값으로 해석하지 않는다 — 여러

과정이 섞이기 때문이다:

$$\text{GITT relaxation} = \underbrace{\text{solid diffusion}}_{\text{Ch1 } k_j} + \underbrace{\text{electrolyte relaxation}}_{\text{Ch3 } \eta_{ct}} + \underbrace{\text{phase/staging relaxation}}_{\text{Ch1 } k_j} + \underbrace{\text{OCV curvature}}_{\text{Ch1 } k_j} + \underbrace{\text{measur}}_{\text{Ch1 } k_j} \quad (42)$$

권장 절차(순차 분리).

- G1) 펄스 직후 순간 step 으로 ohmic-fast polarization 제약(R_n 의 일부; Ch3 η_{ct} 분리 시작).
- G2) 장시간 완화 끝점을 저속 OCV (§23)와 비교해 평형 골격 검증(O 제약과 정합 확인).
- G3) relaxation curve 를 단일 k_j 로 단정하지 않고 single- vs multi-time-constant 후보를 비교한다 (Ch.1 spectrum 의 다중 L — 여러 시간상수가 보이면 분포 ρ_G 의 직접 증거).
- G4) C-rate series (§26)와 결합해 k_j , diffusion limitation, transport limitation 을 분리.

χ_j vs η_{ct} 공선형(Ch1/Ch3 N 의 실현). GITT 의 순간 step(η_{ct} , charge-transfer)과 느린 relaxation(barrier spectrum)을 분리한 후에만 $\chi_j (= \beta_j$; 조건부, 대칭 Marcus·정상 target 극한 한정) 귀속이 성립한다. 즉 R_n 과 χ_j 는 GITT 의 시간척도 분리로 비로소 독립 제약된다 (§22.1 의 분리 전략을 데이터로 실현).

25 S3 핵심: 다운도 Arrhenius 로 활성화 파라미터 제약

물리. 활성화 파라미터 $\Delta H_{a,j}$, $\Delta S_{a,j}$, k_0 는 단일 온도 데이터로는 분리되지 않는다 — $k_j = k_0 e^{-(\Delta H_a - T\Delta S_a - \chi_j A_j)/RT}$ 에서 한 온도는 한 방정식만 주기 때문이다. 여러 온도가 있어야 Arrhenius 직선의 기울기와 절편이 따로 정해진다.

Arrhenius 분해(무비약). 꼬리 길이 $L = |I|/(Q_{\text{cell}} k_j)$ 의 로그를 취하면(Ch1 eq:L_of_G)

$$\ln \frac{1}{L} = \ln k_j - \ln \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} = \ln k_0 - \frac{\Delta H_{a,j}}{RT} + \frac{\Delta S_{a,j}}{R} + \frac{\chi_j A_j}{RT} - \ln \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}}. \quad (43)$$

한 줄씩: $\Delta G_{a,j} = \Delta H_{a,j} - T\Delta S_{a,j}$ (Ch1 [AL-10])를 $k_j = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} - \chi_j A_j)/RT}$ 에 넣고 로그를 취했다. A_j 를 상수로 고정하고(같은 동작점) $\ln(1/L)$ 을 $1/T$ 에 대해 그리면, $\chi_j A_j/(RT) = (\chi_j A_j/R) \cdot (1/T)$ 도 $1/T$ 에 선형이라 기울기에 들어간다. 따라서 기울기는 순수 $-\Delta H_{a,j}/R$ 가 아니라

$$\left. \frac{d \ln(1/L)}{d(1/T)} \right|_{A_j} = -\frac{\Delta H_{a,j} - \chi_j A_j}{R} = -\frac{\Delta H_{a,j}^{\text{eff}}}{R} \quad (44)$$

즉 유효 활성화 엔탈피 $\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} = \Delta H_{a,j} - \chi_j A_j$ 를 준다. 순수 ΔH_a 를 얻으려면 구동력을 없앤 극한 $A_j \rightarrow 0$ (꼬리 영역 $V_{n,\text{drive}} \rightarrow U_j$, 무구동)로 외삽하거나, χ_j 가 독립 제약된 뒤 $\chi_j A_j/R$ 만큼 보정한다. $1/T \rightarrow 0$ 외삽 절편 = $\ln k_0 + \Delta S_{a,j}/R - \ln(|I|/Q_{\text{cell}})$ (prefactor·엔트로피 묶음; $\ln(|I|/Q_{\text{cell}})$ 상수항 포함)다. k_0 와 ΔS_a 는 절편에서 공선형이므로 $k_0 = (k_B T/h)\kappa$ 의 transition-state 절대값을 인용(Ch1 [AL-10], [5])해 ΔS_a 를 분리하되, $\kappa(T)$ 미지로 $\ln \kappa$ 가 ΔS_a 로 흡수되는 잔여 공선형은 BOUNDED 다 ([AL-69]; [7]). ΔS_a 를 reaction entropy(Ch2 [AL-24], 별개 물리)와 혼동하지 않는다.

유효범위(Validity bound). A_j 고정의 의미(★ 정정). 혼한 오해와 달리, $\chi_j A_j/(RT)$ 항은 A_j 를 고정해도 $1/(RT) = (1/R)(1/T)$ 를 통해 기울기에 기여한다 — 따라서 고정 A_j Arrhenius 기울기는 순수 $-\Delta H_a/R$ 가 아니라 유효 $-(\Delta H_a - \chi_j A_j)/R$ 다(식 (44)). 전위를 바꾸면 A_j 자체가 변해 기울기를 더 휘게 하므로, 깨끗한 분리는 한 동작점 기울기에서 $\chi_j A_j/R$ 를 보정하거나 $A_j \rightarrow 0$ 외삽으로 한다.

이 $\chi_j A_j$ 혼입이 N1 반증 (§27)의 대상이다. (참고: A_j 를 일반형 $n_j^{\text{eff}} F(V - U) = (RT/w_j)(V - U)$ 로 쓰면 $\chi_j A_j / RT = \chi_j (V - U) / w_j$ 로 *explicit* $1/T$ 가 상쇄되나, 그때 $w_j(T)$ 의 온도 표류가 같은 자리에 남아 — 어느 *convention* 이든 순수 ΔH_a 분리는 $A_j \rightarrow 0$ /보정이 필요하다.)

Arrhenius 직선성 = 반증 가능성(Ch1 N2). $\ln(1/L)$ 대 $1/T$ 가 직선이 아니면 단일 활성화 그림이 기각된다 — 분포 ρ_G 의 폭이 온도에 따라 유효 기울기를 휘게 하거나(stretched, Ch1 [AL-14]), transport 가 지배하는 경우다. 직선성 자체가 모델의 검정이다.

26 S3–S5 검증: C-rate series 로 전위 의존 가속과 꼬리 제약

0.1/0.2 C 는 quasi-equilibrium proxy(peak 위치/폭), 1.0 C 는 kinetic-lag/transport stress test 다 (strict frozen limit 아님). 검증 순서(순차 제약의 마지막 단계).

- C1) 저속 OCV 로 평형 골격($U_j, w_j, Q_{j,\text{tot}}, Q_{\text{bg}}$) 제약 (§23).
- C2) GITT 로 fast polarization(R_n)-relaxation signature 제약 (§24).
- C3) 다운도로 활성화 파라미터($\Delta H_a, \Delta S_a, k_0$) 제약 (§25).
- C4) 0.1/0.2 C 에서 ICA/DVA peak 위치·폭 검증(S1–S2; 평형 골격 재확인).
- C5) 0.5/1.0 C 에서 꼬리·broadening·shift 로 χ_j 제약(S3–S6, kernel integral). 전위 의존 $\partial \ln L / \partial V_{n,\text{drive}} < 0$ 가 C-rate 증가 시 꼬리 단축으로 나타나는지 확인([AL-62]).
- C6) 잔차를 $\rho_G(g), k_{j,\text{lim}}, R_n$, transport 중 어느 항목으로 설명 가능한지 독립 제약과 함께 판단 (한 항목으로 모두 흡수 금지; 식 (41)).

이 순서가 식별성을 보장하는 이유. 각 단계가 앞 단계에서 고정된 파라미터 위에서 새 파라미터 하나 (군) 만 자유화하므로, 식 (41) 의 공선형 집합이 한 번에 풀리지 않고 차례로 닫힌다 — 이것이 “동시 자유 피팅” 과 “순차 식별” 의 결정적 차이이다.

27 반증(falsification): forward-only 예측의 데이터 검정

물리. Ch.1–5 는 모두 *forward-only*(파라미터 → 예측) 모델이다. 피팅이 “곡선을 맞췄다”로 끝나면 어떤 모델도 충분한 자유도로 맞출 수 있어 의미가 없다. 모델의 가치는 반증 가능성이며, 본 절은 Ch.1 의 반증 규칙 N1–N4 를 데이터 시험으로 실현한다.

도입 관찰로의 폐합. 도입 관찰의 반증 가능 시험(Ch1 N1–N4 의 데이터 실현). 도입 관찰 “저온·고율서 긴 겹침 꼬리”를 다음으로 시험한다(어느 하나라도 어긋나면 해당 귀속을 기각).

- (N1) *Arrhenius* 기울기 vs E_D . 꼬리 길이의 $\ln(1/L)$ 대 $1/T$ 기울기(식 (43))가 독립 측정 확산 활성화 E_D 와 일치하고 전위 의존이 없으면, 꼬리는 *barrier-spectrum* 이 아니라 *transport* 지배다 $\Rightarrow$ *barrier-spectrum* 귀속 기각. C-rate × 온도 교차표로 측정.
- (N2) 전위 의존 *spectrum shift*. 전위 $|I|$ 증가 시 *spectrum* 이 short-L 로 이동하는지 ($\partial \ln L / \partial V_{n,\text{drive}} < 0$, Ch1 eq:L_of_G). 이동이 없으면 χ_j 항 기각(가속의 전위 의존이 모델의 핵심 예측).
- (N3) 저온 *lineshape*. 저속 OCV *near-peak lineshape* 이 저온에서 안 좁아지면, 평형 *broadening* ($w = RT/F$ 는 저온서 좁아짐, Ch1 eq:dridV)으로 설명 안 되는 *heterogeneous disorder* 기여가 존재 $\Rightarrow$ *kinetic* 단독 귀속 기각, *disorder* 와 분리(Ch1 flagbox).

- (N4) ρ_G **forward-only**. $\rho_G(g)$ 를 관측 꼬리에서 역산하지 않고(비유일, [AL-16]) 독립 근거(입자 크기 분포·EIS·계산)로 주어 *forward* 예측만 한다 — 역산하면 비유일이라 반증력이 없다.

이로써 도입 관찰 → 인과 사슬(Ch1) → 발열/속도론/히스테리시스(Ch2-5) → 피팅식 → 반증 가능한 데이터 시험(본 부록) 으로 한 바퀴가 닫힌다.

유효범위(Validity bound). ρ_G 역산 금지의 피팅 함의([AL-16]). 피팅 도구는 잔차를 줄이려 ρ_G 를 자유화하고 싶어 하지만, *stretched* 거동에서 ρ_G 로의 역매핑은 비유일(재포획 등 다른 메커니즘도 같은 꼬리)이다. 따라서 ρ_G 를 피팅 변수로 풀면 반증력이 사라진다 — 독립 입력으로 고정하고, 그 입력이 데이터를 예측하는지만 본다.

28 calorimetry 부재 시 발열 항의 forward-prediction 제한

Ch2/Ch4 의 발열 항을 ICA/전압 데이터만으로 피팅하지 않는다([AL-67]). 비가역 발열 $\dot{Q}_{\text{irr}} = \sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$ (Ch4)과 가역 발열 $\dot{Q}_{\text{rev}}$ (Ch2 Bernardi energy balance [26]; 다공성 전극 열모델 [27]) 은 전류·과전압·*entropy coefficient*로부터 **forward** 로 예측만 하고, 그 예측을 *calorimetry* 가 확보했을 때 검증한다([AL-67]). 이유: ICA/전압 데이터는 발열을 직접 보지 않으므로, 발열 파라미터를 전압 잔차에 피팅하면 다른 전압 효과(분극 등)와 공선형이 되어 가짜 값을 얻는다(식 (41)의 정신을 발열로 확장).

유효범위(Validity bound). 발열의 ICA 되먹임(등온 한계의 신호). 등온 가정이 깨지면(고율 자기발열) Ch.2 의 되먹임 ($\dot{Q} \rightarrow T \uparrow \rightarrow k_j \uparrow \rightarrow L \downarrow$ 꼬리 단축, 동시에 $w = RT/F \uparrow$ 로 평형 *peak* 폭 증가)이 ICA tail 에 두 부호로 작용한다. 따라서 고율 ICA tail 을 단일 부호로 단정하지 않고, 등온의 의심되면 Ch2/Ch4 *thermal coupling* 으로 돌아간다([AL-67]).

29 충전·양극·full-cell 로의 확장 조건 (음극 방전 검증 후)

- E1) **충전 branch**. Ch.5 의 signed current I_s 와 metastable branch target $\xi_{\text{tar},j}^b = \xi_{\text{ss},j}^b$, 유도된 부호 $s_{\phi,j}^b = -1$ 을 사용한다([AL-53]–56). branch switching 시 ξ_j, h_j, V_n continuity(재초기화 X), branch 별 root finding (§17.1)으로 매 시점 V_n 결정.
- E2) **히스테리시스 분리 검증**. $\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}$ (Ch5 [AL-58]): 관측 loop 폭에서 polarization (R_n^b ; $|I_s| \rightarrow 0$ 외삽으로 소멸)·kinetic lag·transport 를 빼고 남는 잔존 분지 차만 true hysteresis 후보로 둔다. empirical branch fit 은 metastable free-energy/domain memory 분리 안 되면 *validation candidate* 로만 취급(주 결론서 제외, Ch5 forward-only).
- E3) **양극**. 양극에 별도 전하 보존식·STO-OCV·GITT 를 같은 절차로 적용.
- E4) **full-cell**. $V_{\text{cell}} = V_p - V_n - \eta_{\text{loss}}$ 또는 apparent electrode voltage 표현; loss/polarization 이중 계상 금지(Ch5). full-cell ICA/DVA 는 양극/음극/branch signed loss/transport/polarization 이 섞인 관측 신호라 음극 단독과 직접 같지 않다.
- E5) **순서**. 음극 방전이 먼저 식별·검증되지 않으면 full-cell 조합 해석으로 넘어가지 않는다.

30 금지되는 피팅 편의와 실무 보조의 격리

금지(본문 물리식으로 쓰지 않음, GS-4).

- (1) 강구동 rate 폭주를 물리 의미 없는 cap/clip 으로 자르기(대신 stiff solver + 물리 병목 $k_{j,\text{lim}}$).
- (2) 잔차를 arbitrary background correction(임의 wiggle)으로 모두 흡수(O6).
- (3) branch hysteresis 를 단순 charge/discharge offset 으로만 피팅(Ch5 metastable 분리 없이).
- (4) negative quadrature weight/비물리 time constant 로 relaxation spectrum 맞추기(완전 단조성 위반, §20).
- (5) Fredholm/Padé(Plan A) correction factor 를 불분명한 fitting knob 으로 사용(§21).
- (6) ρ_G 를 관측 꼬리에서 역산(비유일, N4).
- (7) 근거 없는 수치 임계값(ε_{tol} 등)을 established 로 사용(§21.1 의 측정 기반 정의로 대체).

실무 팁 (본문 물리식 아님). 실무 보조(본문 물리식 아님, GS-4''). 초기값 탐색·디버깅에서 *bounded transform*, 임시 *clipped rate*, *smoothed background* 같은 수치 보조를 임시 사용할 수 있으나 본 모델 물리식이 아니다. 최종 해석·논문용 식·검증 결과에서는 제거하고 물리적 제한항(병목 $k_{j,\text{lim}}$) 또는 검증된 축약법으로 대체한다. 피팅 보조가 결과에 남았는지 여부는 §31 검수표가 점검한다.

31 부록 B 자체 검수표 (구 Chapter 6)

검수 항목	결과
Ch1-5 본문 수정 없이 부록만 적층(P3-6, P5)	통과(§15)
★ 피팅 실무가 주역, 수치해법은 inner-loop solver 로 종속(사용자 5-30)	통과(§17,18)
피팅 평가 순서 S1-S6 을 피팅 워크플로로 실현	통과(§17)
피팅 파라미터 전수 목록 + 정의 장·1차 제약 실험 매핑	통과(§15,22)
★ 식별성: R_n vs χ_j 공선형 분리(독립 실험 순차)	통과(§22.1)
★ $R_n \neq R_{\text{ct}} \neq R_{n,\text{eff}}$ 분리 유지(Ch1·3·4 계승)	통과(§22.2 key-box)
동시 자유화 금지 집합 + 순차 제약 사슬(OCV→GITT→Arrhenius→C-rate)	통과(§22.3)
dynamic root vs OCV root 의 derivative 구분(식 (34) vs (35))	통과(§17.1)
OCV root 분모 = Ch2 평형 chemical capacitance 정합	통과(§17.1)
전하 보존식 해 존재 조건을 residual 로 흡수 X(비물리 파라미터 reject)	통과(§17.1,18)
index-1 DAE 왜 <i>index-1</i> 인지 유도(단조성 floor)	통과(§18)
강구동 rate 를 cap 으로 자르지 않고 stiff+물리 병목으로 처리	통과(§18 bound-box)
직접 g -grid 를 기준 해법으로; 모든 축약은 대비 검증	통과(§19)
이중 계상(목표 vs 잔차) 수치 점검 극한	통과(§19 verify-box)
Prony/rational $a_\ell \geq 0, \tau_\ell > 0$ 을 완전 단조성으로 유도(편의 아님)	통과(§20)
★ FLAGGED 허위 정정: ε_{tol} 을 측정 기반(이산화 오차√잡음)으로 재정의	통과(§21.1 eq (40))
★ ε_{tol} 특정 숫자값을 flagbox 로 정직 표기(established 사용 X)	통과(§21.1 flag-box)
★ root-find/solver tolerance 도 물리 scale: 잡음으로 근거화(GS-4')	통과(verifybox §17.1,18)
Plan A(Fredholm)를 M1-M5· ε 가속 후보로 제한; broad-kernel/Volterra 한계 명시	통과(§21)
저속 OCV 골격(O1-O6); w_j vs $\rho_G(g)$ 구분, $n^{\text{eff}}w_j = RT/F$ 정합	통과(§23)
GITT relaxation 을 k_j 직접 측정으로 단정 X; χ vs η_{ct} 분리	통과(§24)

검수 항목	결과
★ 다온도 Arrhenius 로 ΔH_a 기울기 식별; $\mathcal{A}_j$ 고정 조건 명시	통과 (§25)
0.1C/1.0C 를 strict limit 아닌 proxy/stress test 로	통과 (§26)
★ 도입 관찰 → 반응 N1–N4 데이터 시험으로 loop 폐합	통과 (§27 loop-box)
calorimetry 없이 발열 파라미터 피팅 X(forward prediction)	통과 (§28)
피팅 편의 (cap/clip/transform)를 본문서 배제, practicebox 격리	통과 (§17.6,30)
충전/양극/full-cell 확장을 음극 방전 검증 이후로 보류	통과 (§29)
모든 가정 AL-60~69 인용; 무근거 established 0; FLAGGED 정직 표기	통과 (§32)
“자명/clearly/쉽게/obviously” 본문 0 건 (G-noleap)	통과

32 부록 B 가정 원장 (구 Chapter 6, Assumption Ledger, AL-60~69)

본 장이 사용한 가정과 그 tier·근거·검증 DOI 다(통합 master 와 정합; AL-64~69 가 본 장 신규 등재).

AL	가정 진술	tier	근거(검증 DOI)
60	index-1 DAE(root-constrained ODE), BDF/Radau 시 간 적분; 단조성 floor 가 index-1 보장	GROUNDED	brenan1996(10.1137/1.9781611971224), hind-marsh2005(10.1145/1089014.1089020)
61	Plan A closure: Fredholm 2 중 ratio-substitution closed-form(사용자 PhD)	BOUNDED	jcp2017(10.1063/1.5000882), lee2011(10.1063/1.3565476), son2013(10.1063/1.4802584)
62	★ ratio ansatz 의 broad-kernel 열화 = stretched-tail(저온) 영역서 부정확 → 직접 grid validator 필수	BOUNDED	jcp2017 Eq.34 자기 명시 (10.1063/1.5000882)
63	ICA(dQ/dV) rate-dependency·미분 잡음 증폭·best-practice	GROUNDED	dubarry2022(10.3389/fenrg.2022.1023555), fly2020(10.1016/j.est.2020.101329)
64	★ (신규) root-find/solver 종료 tolerance 는 물리 scale($\delta_q Q_{\text{cell}}, \xi \in [0, 1]$)·기계 epsilon floor 로 정함(임의 상수 아님)	BOUNDED	brenan1996(10.1137/1.9781611971224); 수치 해석 표준
65	★ (신규) 분포 적분 축약(adaptive quadrature/moment/Prony)은 기준 grid 대비 검증 시간; Prony $a_\ell \geq 0, \tau_\ell > 0$ 은 완전 단조성 보존	BOUNDED	lindsey1980(10.1063/1.440530, KWW↔ 분포), johnston2006(10.1103/PhysRevB.74.184430, 연속 합)
66	★ (신규) closure 검증 tolerance $\varepsilon_{\text{tol}} = \max(\varepsilon_{\text{disc}}, \varepsilon_{\text{noise}})$; 특정 숫자값은 데이터 의존 미 확정	FLAGGED(값) / BOUNDED(정의)	dubarry2022(10.3389/fenrg.2022.1023555), fly2020(10.1016/j.est.2020.101329); 값 은 사용자 데이터서 산출
67	★ (신규) calorimetry 부재 시 Ch2/Ch4 발열 항은 forward prediction 으로만(전압 데이터에 발열 파라미터 피팅 X)	BOUNDED	bernardi1985(10.1149/1.2113792), thomas-newman2003(10.1149/1.1531194)

AL	가정 진술	tier	근거(검증 DOI)
68	★(신규) 식별성: $\{R_n, k_j^{\text{eff}}, w_j, \rho_G, Q_{\text{bg}}, Q_{j,\text{tot}}, k_{j,\text{lim}}\}$ 동시 자유화 금지; 순차 제약 (OCV→GITT→Arrhenius→C-rate)으로만 식별	BOUNDED	bardfaulkner(ISBN 978-0-471-04372-0), fly2020(10.1016/j.est.2020.101329)
69	★(신규) Arrhenius 분해: $\mathcal{A}_j$ 고정 기울기 $= -(\Delta H_a - \chi_j \mathcal{A}_j)/R =$ 유효 엔탈피($\chi \mathcal{A}/RT$ 가 $1/T$ -선형 기여); 순수 ΔH_a 는 $\mathcal{A}_j \rightarrow 0$ 외삽/보정; $k_0, \Delta S_a$ 절편 공선형 (κ 미지 잔여)	BOUNDED	eyring1935(10.1063/1.1749604), bardfaulkner(ISBN 978-0-471-04372-0)

tier 요약. GROUNDED: AL-60,63,69(분해). BOUNDED: AL-61,62,64,65,67,68,69(분리). **FLAGGED:** **AL-66** 의 ε_{tol} 특정 숫자값(정의는 측정 기반으로 BOUNDED, 값만 데이터 확보 후 확정). 본 장은 무근거 established 수치 임계값을 본문에 두지 않는다(consolidated_ch6 의 ε_{tol} 허위를 §21.1 에서 정정).

33 부록 B 의 결론 (구 Chapter 6)

첫째, 본 부록(구 Chapter 6)은 유도식(Ch1–5)을 ICA/DVA 데이터에 피팅하는 방법론이다. 피팅 평가 순서 S1–S6 (§17)이 한 점의 dQ/dV_n 을 주는 forward 계산이고, 이를 측정 ICA 와 비교해 파라미터를 식별한다. 수치 해법(전하 보존식 root-find, index-1 DAE 시간 적분, self-consistent Volterra 의 직접 grid 풀이)은 이 피팅의 inner-loop solver 로 종속되며 주역이 아니다(사용자 5-30 의도 반영).

둘째, 피팅의 본질은 회귀가 아니라 순차 식별이다(§22). R_n 과 χ_j 처럼 같은 꼬리를 만드는 공선형 파라미터는 한 데이터에서 분리되지 않으므로, 저속 OCV→GITT→다운도 Arrhenius→ C-rate series 를 순서대로 걸어 식 (41) 의 동시 자유화 금지 집합을 차례로 닫는다. $R_n \neq R_{\text{ct}} \neq R_{n,\text{eff}}$ 의 세 저항 분리(Ch1.3.4 계승)가 식별성과 발열 예측을 동시에 지킨다.

셋째, 전하 보존식 root 의 dynamic/OCV 두 형태는 derivative 가 다르므로 분리하며(식 (34) vs (35)), 후자의 분모는 Ch.2 평형 chemical capacitance 와 정합한다. index-1 DAE 는 단조성 floor 가 index 를 1 로 만든다는 유도로 정당화되며, 강구동 stiffness 는 cap 이 아니라 implicit solver 와 물리 병목으로 처리한다.

넷째, closure 의 기준 해법은 직접 g -grid(§19)이고, adaptive quadrature/moment matching/ Prony-rational/Plan A(Fredholm)는 모두 기준 해 대비 검증될 때만 쓴다. Plan A 는 문헌적 가속 후보이되 흑연의 넓은 spectrum(저온 stretched tail)에서 가장 부정확할 수 있어([AL-62], jcp2017 자기명시) 항상 직접 grid 가 validator 다.

다섯째, ★consolidated_ch6 의 ε_{tol} 허위(근거 없는 수렴 임계값, flagbox 0건)를 정정했다(§21.1). ε_{tol} 을 “작으면 좋다”가 아니라 기준 해의 이산화 오차와 측정 잡음으로 인한 ICA 불확실도의 큰 쪽(식 (40))으로 측정 기반 재정의하고, 그 특정 숫자값은 데이터 의존이라 FLAGGED 로 정직 표기했다. root-find·solver tolerance 도 같은 원리로 물리 scale·잡음 floor 에서 근거화했다([AL-64], GS-4’).

여섯째, 반증(forward-only)이 모델의 가치다(§27). Arrhenius 직선성(N1), 전위 의존 spectrum shift(N2), 저온 lineshape(N3), ρ_G 역산 금지(N4)로 도입 관찰을 기각 가능하게 시험한다. calorimetry 부재 시 발열 항은 피팅하지 않고 forward prediction 으로만 둔다([AL-67]).

일곱째, 도입 관찰(저온·고율 긴 겹침 꼬리) → 인과 사슬(Ch1) → 발열/속도론/히스테리시스 (Ch2–5) → 피팅식과 순차 식별 → 반증 가능 데이터 시험(본 부록 N1–N4)으로 한 바퀴가 닫힌다. 음극 방전 모델이 먼저 식별·검증된 뒤에야 충전 branch·양극·full-cell 로 확장한다.

Chapter 2–5 로의 전달

본 장이 확정한 상태변수($V_n, \xi_j, k_j, \xi_{eq,j}$)와 식 위에서는: Ch.2 는 전지 가역 반응열을 평형 전위 온도계 수로 잇고, Ch.3 은 k_j 를 forward/backward 반응속도론(Level B)으로 확대하며, Ch.4 는 그 위에서 발열을, Ch.5 는 충방전 히스테리시스를 다룬다. (기존 Ch.6 의 피팅 실무·수치 내용은 본 장 §12.1(심플 근사식)·§10·§11(Plan B/A closure)·§14(수치 평가) 및 부록 B(§14: 식별성·수치 해법·순차 제약·반증 워크플로)로 흡수했다 — Ch.1 자기완결. Ch.6 은 해체되었다.)

References

- [1] M. Doyle, T. F. Fuller, J. Newman, “Modeling of Galvanostatic Charge and Discharge of the Lithium/Polymer/Insertion Cell,” *J. Electrochem. Soc.* **140**, 1526 (1993). DOI: 10.1149/1.2221597.
- [2] J. Newman, K. E. Thomas-Alyea, *Electrochemical Systems*, 3rd ed., Wiley (2004). ISBN 978-0-471-47756-3.
- [3] W. R. McKinnon, R. R. Haering, “Physical Mechanisms of Intercalation,” in *Modern Aspects of Electrochemistry* No. 15, Plenum, New York (1983), p. 235.
- [4] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer Based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**, 1144 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c.
- [5] H. Eyring, “The Activated Complex in Chemical Reactions,” *J. Chem. Phys.* **3**, 107 (1935). DOI: 10.1063/1.1749604.
- [6] M. G. Evans, M. Polanyi, “Inertia and Driving Force of Chemical Reactions,” *Trans. Faraday Soc.* **34**, 11 (1938). DOI: 10.1039/TF9383400011.
- [7] A. J. Bard, L. R. Faulkner, *Electrochemical Methods*, 2nd ed., Wiley (2001). ISBN 978-0-471-04372-0.
- [8] R. A. Marcus, “On the Theory of Oxidation-Reduction Reactions Involving Electron Transfer. I,” *J. Chem. Phys.* **24**, 966 (1956). DOI: 10.1063/1.1742723.
- [9] L. Onsager, “Reciprocal Relations in Irreversible Processes. I,” *Phys. Rev.* **37**, 405 (1931). DOI: 10.1103/PhysRev.37.405.
- [10] S. R. de Groot, P. Mazur, *Non-Equilibrium Thermodynamics*, North-Holland (1962); Dover (1984).
- [11] J. R. Dahn, “Phase Diagram of Li_xC_6 ,” *Phys. Rev. B* **44**, 9170 (1991). DOI: 10.1103/PhysRevB.44.9170.
- [12] T. Ohzuku, Y. Iwakoshi, K. Sawai, “Formation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds...,” *J. Electrochem. Soc.* **140**, 2490 (1993). DOI: 10.1149/1.2220849.
- [13] A. Funabiki, M. Inaba, T. Abe, Z. Ogumi, “Nucleation and Phase-Boundary Movement upon Stage Transformation in Lithium-Graphite Intercalation Compounds,” *Electrochim. Acta* **45**, 865 (1999). DOI: 10.1016/S0013-4686(99)00290-X.

- [14] A. Funabiki, M. Inaba, T. Abe, Z. Ogumi, “Stage Transformation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds Caused by Electrochemical Lithium Intercalation,” *J. Electrochem. Soc.* **146**, 2443 (1999). DOI: 10.1149/1.1391953.
- [15] H. Bässler, “Charge Transport in Disordered Organic Photoconductors,” *Phys. Status Solidi B* **175**, 15 (1993). DOI: 10.1002/pssb.2221750102.
- [16] I. Svare, S. W. Martin, F. Borsa, “Stretched Exponentials with T -Dependent Exponents from Fixed Distributions of Energy Barriers for Relaxation Times in Fast-Ion Conductors,” *Phys. Rev. B* **61**, 228 (2000). DOI: 10.1103/PhysRevB.61.228.
- [17] D. C. Johnston, “Stretched Exponential Relaxation Arising from a Continuous Sum of Exponential Decays,” *Phys. Rev. B* **74**, 184430 (2006). DOI: 10.1103/PhysRevB.74.184430.
- [18] C. P. Lindsey, G. D. Patterson, “Detailed Comparison of the Williams-Watts and Cole-Davidson Functions,” *J. Chem. Phys.* **73**, 3348 (1980). DOI: 10.1063/1.440530.
- [19] (사용자 PhD) K. Lee, S. Lee, C. H. Choi, S. Lee, “Effects of External Electric Field and Anisotropic Long-Range Reactivity on Charge Separation Probability,” *J. Chem. Phys.* **147**, 144111 (2017). DOI: 10.1063/1.5000882.
- [20] (Refs. 6) S. Lee, C. Y. Son, J. Sung, S.-H. Chong, “Communication: Propagator for Diffusive Dynamics of an Interacting Molecular Pair,” *J. Chem. Phys.* **134**, 121102 (2011). DOI: 10.1063/1.3565476.
- [21] (Refs. 7) C. Y. Son, J. Kim, J.-H. Kim, J. S. Kim, S. Lee, “An Accurate Expression for the Rates of Diffusion-Influenced Bimolecular Reactions with Long-Range Reactivity,” *J. Chem. Phys.* **138**, 164123 (2013). DOI: 10.1063/1.4802584.
- [22] M. Dubarry, D. Anseán, “Best practices for incremental capacity analysis,” *Front. Energy Res.* **10**, 1023555 (2022). DOI: 10.3389/fenrg.2022.1023555.
- [23] A. Fly, R. Chen, “Rate dependency of incremental capacity analysis (dQ/dV)...,” *J. Energy Storage* **29**, 101329 (2020). DOI: 10.1016/j.est.2020.101329.
- [24] K. E. Brenan, S. L. Campbell, L. R. Petzold, *Numerical Solution of Initial-Value Problems in Differential-Algebraic Equations*, SIAM Classics in Applied Mathematics 14 (1996). DOI: 10.1137/1.9781611971224.
- [25] A. C. Hindmarsh, P. N. Brown, K. E. Grant, S. L. Lee, R. Serban, D. E. Shumaker, C. S. Woodward, “SUNDIALS: Suite of Nonlinear and Differential/Algebraic Equation Solvers,” *ACM Trans. Math. Softw.* **31**, 363 (2005). DOI: 10.1145/1089014.1089020.
- [26] D. Bernardi, E. Pawlikowski, J. Newman, “A General Energy Balance for Battery Systems,” *J. Electrochem. Soc.* **132**, 5 (1985). DOI: 10.1149/1.2113792.
- [27] K. E. Thomas, J. Newman, “Thermal Modeling of Porous Insertion Electrodes,” *J. Electrochem. Soc.* **150**, A176 (2003). DOI: 10.1149/1.1531194.